1-1

第一章　函数、极限与连续

一. 函数的概念

1. 函数图形　$C=\{(x,y)\mid y=f(x)\ x\in D\}$　$(x,f(x))$

定义域：$D(f)$，D_f，D

值域：$R(f)$，R_f，$f(D)$　$x=x_0$ 对应函数值 $f(x_0)$ 或 $y|_{x=x_0}$

定义域和对应关系 — 给出一个函数必包含的两个要素

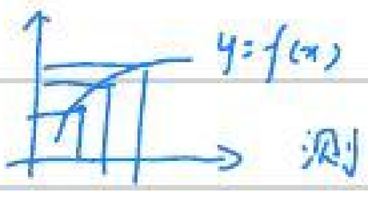
⑩ 确定定义域：1. 根据应用中实际意义　e.g.　$s(t)=\frac{1}{2}gt^2$

2. 自然定义域（使函数有意义）　e.g.　$y=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$　$(-1,1)$

2. 表示方法：①表格法

x_i	x_1	x_2	…
$f(x_i)$	$f(x_1)$	$f(x_2)$	…

（工程）



②图形法　$\{(x,y)\mid y=f(x),x\in D\}$

不知道具体值

③公式法（解析法）　$y=\sin x$

D　　　Rf

确定 { $x \xrightarrow{f} y=f(x)$　（一个x只能对应一个y）

$x,y \longrightarrow z=f(x,y)$　多元函数.

⇒随机变量　x 与 y?（抛硬币）.

二. 六种基本初等函数（一个自变量）

可用于近似表达

1. 常值函数.　$y=2$

2. 幂函数　$y=x^{\mu}$（定义域与μ相关）　$y=x^{\frac{1}{2}}$ $(x\geq 0)$　$y=x^{\frac{1}{3}}$ $(x\in R)$　交集 $x>0$.

3. 指数函数　$y=a^x$ $(a>0,\ a\neq 1)$　$y=e^x$　经常换底　$a^x=e^{\ln a^x}=e^{x\ln a}$　设 $x\ln a=t$ $=e^t$

↕反

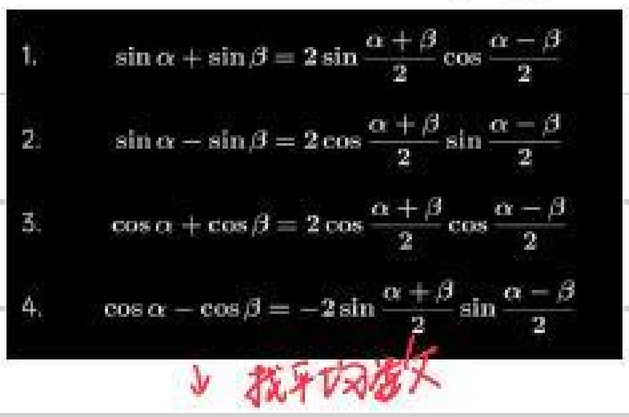
4. 对数函数　$y=\log_a x$ $(a>0,\ a\neq 1)$　$y=\ln x$　同理　$\log_a x=\frac{\ln x}{\ln a}$

5. 三角函数　$y=\sin x$，$\cos x$，$\tan x$，$\cot x$，$\sec x$，$\csc x$　$x\in(-\infty,+\infty)$　⑩ 当 $x\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$ 上反函数为arc

↕反

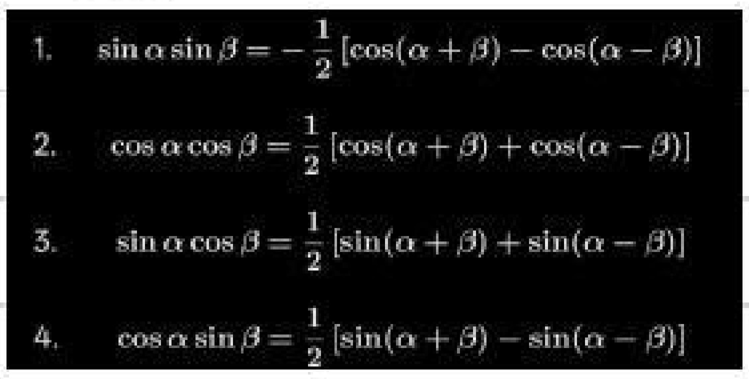
6. 反三角函数.　$y=\arcsin x$，$\arccos x$，$\arctan x$，$\operatorname{arccot} x$　$R\in[-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}]$

⑩ 和差化积、积化和差：



1. $\sin\alpha+\sin\beta=2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
2. $\sin\alpha-\sin\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$
3. $\cos\alpha+\cos\beta=2\cos\frac{\alpha+\beta}{2}\cos\frac{\alpha-\beta}{2}$
4. $\cos\alpha-\cos\beta=-2\sin\frac{\alpha+\beta}{2}\sin\frac{\alpha-\beta}{2}$

↓ 找平均数



1. $\sin\alpha\sin\beta=-\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)-\cos(\alpha-\beta)]$
2. $\cos\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\cos(\alpha+\beta)+\cos(\alpha-\beta)]$
3. $\sin\alpha\cos\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)+\sin(\alpha-\beta)]$
4. $\cos\alpha\sin\beta=\frac{1}{2}[\sin(\alpha+\beta)-\sin(\alpha-\beta)]$

三. 函数的运算

1. 四则运算：

$(f+g)(x)=f(x)+g(x)$

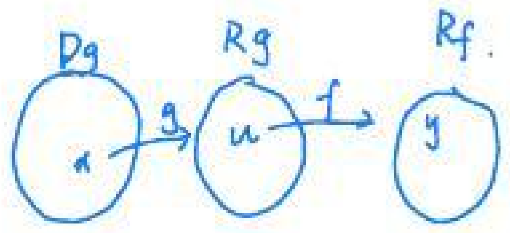
$(f-g)(x)=f(x)-g(x)$

$(f\cdot g)(x)=f(x)\cdot g(x)$

$(\frac{f}{g})(x)=\frac{f(x)}{g(x)}$　$(g(x)\neq 0)$

2. 复合运算：　对于 $y=f(u)$ 和 $u=g(x)$ 若 $R_g\subset D_f$

则定义 f 与 g 复合函数为　$(f\circ g)(x)=f(g(x))$



e.g. 设 $f(x)=\begin{cases}1+x & x<0\\ 1-x & x\geq 0\end{cases}$ 求 $f(f(x))$

解：$f(f(x))=f(u)\begin{cases}1+u & u<0 \Rightarrow f(x)<0\\ 1-u & u\geq 0\end{cases}$

$=\begin{cases}1+(1+x) & \begin{cases}x<0\\1+x<0\end{cases}\\ 1+(1-x) & \begin{cases}x\geq 0\\1-x<0\end{cases}\\ 1-(1+x) & \begin{cases}x<0\\1+x\geq 0\end{cases}\\ 1-(1-x) & \begin{cases}x\geq 0\\1-x\geq 0\end{cases}\end{cases}$

若 $1+x<0$ $^{且x<0}$ $x<-1$
若 $1-x<0$ 且 $x\geq 0$ $x>1$
若 $1+x\geq 0$ 且 $x<0$ $-1\leq x<0$
若 $1-x\geq 0$ 且 $x\geq 0$ $0\leq x\leq 1$

还原函数 $y=\sin(x^2+1)$ $g(x)=x^2+1$

e.g. 设 $f(x+\frac{1}{x})=x^2+\frac{1}{x^2}$ 求 $f(x)$

法1：注意到 $(x+\frac{1}{x})^2-2=$ $f(x)=x^2-2$

法2：设 $u=x+\frac{1}{x}$ 得 $x^2-ux+1=0$ $x_{1,2}=\frac{u\pm\sqrt{u^2-4}}{2}$

$f(u)=u^2-2$

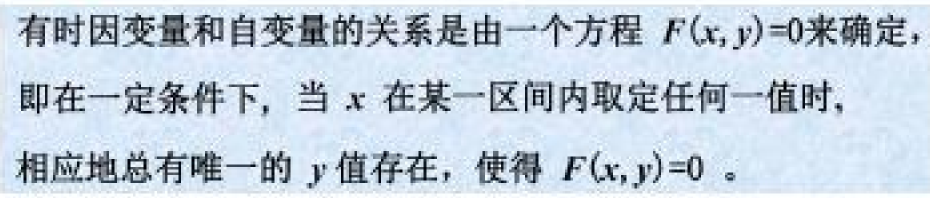
四. 初等函数：由基本~由 四则运算/复合 所得，否则是非初等

五. 经常讨论的几种类型

1. 初等

2. 分段函数 ☆

3. 隐函数.


有时因变量和自变量的关系是由一个方程 $F(x,y)=0$来确定，
即在一定条件下，当 x 在某一区间内取定任何一值时，
相应地总有唯一的 y 值存在，使得 $F(x,y)=0$ 。

e.g. $x^2+y^3+e^{x+y}=1$

4. 参数方程（借助第酒）

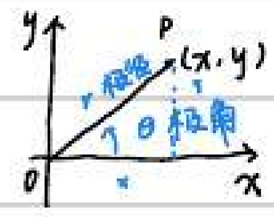
$\begin{cases}x=\varphi(t)\\ y=\psi(t)\end{cases}$ ☆若 $\varphi(t)$ 单调 $x=\varphi(t)$ $t=\varphi^{-1}(x)$

$y=\psi(t)=\psi(\varphi^{-1}(x))$

不是所有的都能写成 $y=f(x)$ 的形式 $\begin{cases}x=\cos t & t\in[0,2\pi]\\ y=\sin t\end{cases}\Rightarrow x^2+y^2=1$ 不是函数

↳ 一般要写成参数方程，椭圆同理

5. 极坐标方程



$\begin{cases}x=r\cos\theta\\ y=r\sin\theta\end{cases}$ $r=\sqrt{x^2+y^2}$

$\theta=\arctan\frac{y}{x}$??? ✗ $(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2})$ 不能表示全

△ $r=2\cos\theta$ $r^2=2r\cos\theta$ $x^2+y^2=2x$ $(x-1)^2+y^2=1$

6. 变积分限函数.

六 特殊函数

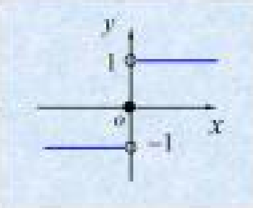
1. 绝对值函数

2. Dirichlet 函数 （一般用于举反例☆）

$y=D(x)=\begin{cases}0, & x为无理数\\ 1, & x为有理数\end{cases}$

3. 符号函数

$y = \operatorname{sgn} x = \begin{cases} 1 & x>0 \\ 0 & x=0 \\ -1 & x<0 \end{cases}$



$|x| = x \cdot \operatorname{sgn} x$

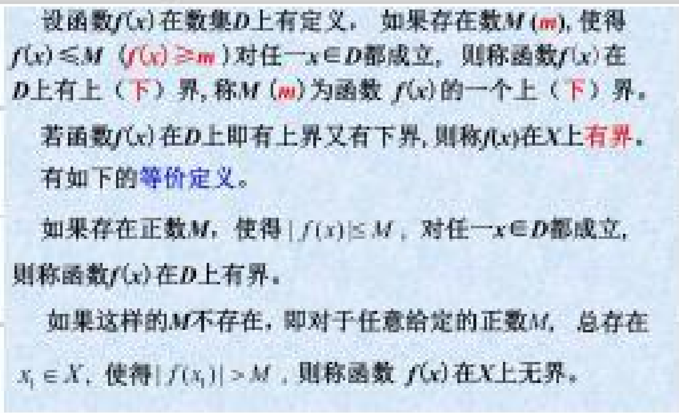
$x = |x| \cdot \operatorname{sgn} x$

4. 取整函数 ： $[x]$ 不超过x最大整数

$[x] \le x < [x]+1$ ； $x-1 < [x] \le x$

t. 经常讨论的几种函数性质.

1. 有界性



设函数$f(x)$在数集D上有定义， 如果存在数M (m), 使得$f(x) \le M$ ($f(x) \ge m$)对任一$x \in D$都成立，则称函数$f(x)$在D上有上（下）界, 称M (m)为函数 $f(x)$的一个上（下）界。

若函数$f(x)$在D上即有上界又有下界, 则称$f(x)$在X上有界。有如下的等价定义。

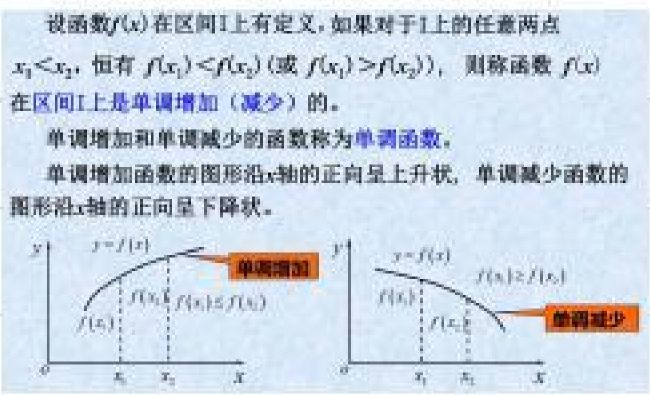
如果存在正数M，使得$|f(x)| \le M$，对任一$x \in D$都成立，则称函数$f(x)$在D上有界。

如果这样的M不存在，即对于任意给定的正数M， 总存在$x_1 \in X$，使得$|f(x_1)| > M$，则称函数 $f(x)$在X上无界。

上确界、下确界　最小M 最大m

若有一个不存在 ⇒ 无界

2. 单调性



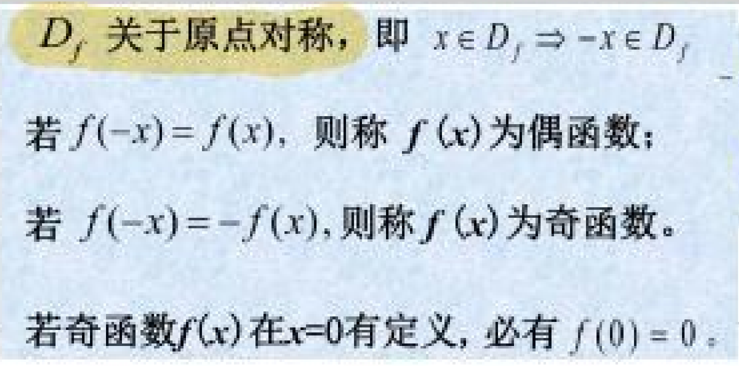
设函数$f(x)$在区间I上有定义，如果对于I上的任意两点$x_1<x_2$，恒有 $f(x_1)<f(x_2)$（或 $f(x_1)>f(x_2)$），则称函数 $f(x)$在区间I上是单调增加（减少）的。

单调增加和单调减少的函数称为单调函数。

单调增加函数的图形沿x轴的正向呈上升状，单调减少函数的图形沿x轴的正向呈下降状。

y
y=f(x)
单调增加
f(x_2)
f(x_1)≤f(x_2)
f(x_1)
o
x_1
x_2
x
y
y=f(x)
f(x_1)≥f(x_2)
f(x_1)
f(x_2)
单调减少
o
x_1
x_2
x

3. 奇偶性

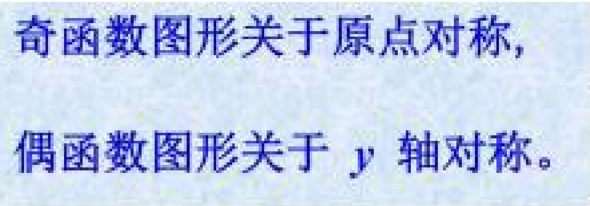


D_f 关于原点对称，即 $x \in D_f \Rightarrow -x \in D_f$

若 $f(-x)=f(x)$，则称 $f(x)$为偶函数；

若 $f(-x)=-f(x)$，则称 $f(x)$为奇函数。

若奇函数$f(x)$在$x=0$有定义，必有 $f(0)=0$。



奇函数图形关于原点对称，

偶函数图形关于 y 轴对称。

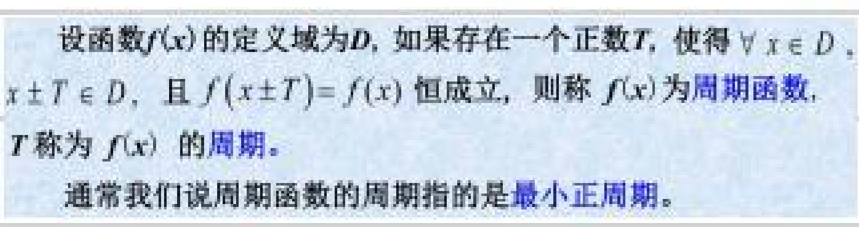
只讨论半边

$h(x) = \ln(x+\sqrt{1+x^2})$　　$h(-x) = \ln(-x+\sqrt{1+x^2}) = \ln\left(\frac{1}{x+\sqrt{1+x^2}}\right) = -h(x)$ ⇒ 奇函数

奇偶运算律 ： 奇×奇 = 偶．　奇×偶 = 奇

函数的奇偶分解 ：　$f(x) = \underbrace{\frac{f(x)+f(-x)}{2}}_{偶} + \underbrace{\frac{f(x)-f(-x)}{2}}_{奇}$

4. 周期性



设函数$f(x)$的定义域为D, 如果存在一个正数T, 使得$\forall x \in D$，$x \pm T \in D$，且$f(x \pm T) = f(x)$ 恒成立，则称 $f(x)$为周期函数，T称为 $f(x)$ 的周期。

通常我们说周期函数的周期指的是最小正周期。

$\begin{cases} 无 + 有 \Rightarrow 无 \\ 有理数 + 有理数 \Rightarrow 有 \end{cases}$

周期函数不一定有最小正周期　　常函数　　Dirichlet （任意一个正有理数都可为T）

微积分中讨论的都是无穷数列

1.2 数列极限 ⇒ 函数极限特例

数列 $\{a_n\}$ 可看作 整标函数 $D=N^+$ a_n是该函数在n处的函数值

一. 概念

$\{a_n\}$ n无限增大 $a_n \to A$

$\lim\limits_{n\to\infty} a_n = A$ 或 $a_n \to A \ (n\to\infty)$

如何描述 $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{1}{n} = 0$? $\left|\frac{1}{n}-0\right| = \frac{1}{n}$ $\frac{1}{n}$到0的距离.

$\varepsilon=\frac{1}{10}$, 当 $n>10$ 时 $\left|\frac{1}{n}-0\right| < \frac{1}{10}$

$\varepsilon=\frac{1}{100}$, 当 $n>100$ 时

取 $0<\varepsilon<\frac{1}{3}$ $\forall \varepsilon>0$, 当 $n>\frac{1}{\varepsilon}$ $\left|\frac{1}{n}-0\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$

可以根据需要确定上界

精确定义: $\forall \varepsilon>0$, $\exists N\in N^*$, 使得 $n>N$ 时 $|a_n-A|<\varepsilon$

$A-\varepsilon < a_n < A+\varepsilon$

先有ε后有N 若存在极限 ⇒ 收敛, 否则发散

① 正数 ε 是任意小的

② N不是任意的, 由ε及数列确定, 不是唯一确定的, 一般而言, ε越小, N越大.

e.g. 1. $\lim\limits_{n\to\infty} \frac{n\sin n}{n^2+1} = 0$ 对于$\forall\varepsilon>0$ 取$N=\left[\frac{1}{\varepsilon}\right]$, 则当$n>N$时

$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}-0\right| < \varepsilon$ 不会解 放缩

$\left|\frac{n\sin n}{n^2+1}-0\right| < \left|\frac{n}{n^2}\right| = \left|\frac{1}{n}\right| < \varepsilon$ $n>\frac{1}{\varepsilon}$

2. $a_n = \frac{2n^2+n+2}{n^2-3}$ 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 2$

对于 $\forall\varepsilon>0$, 取 $N=$ $\max\left\{8, \left[\frac{4}{\varepsilon}\right]\right\}$ 则当 $n>N$ 时

$\left|\frac{2n^2+n+2}{n^2-3}-2\right| < \varepsilon$

$\left|\frac{n+8}{n^2-3}\right| < \varepsilon$

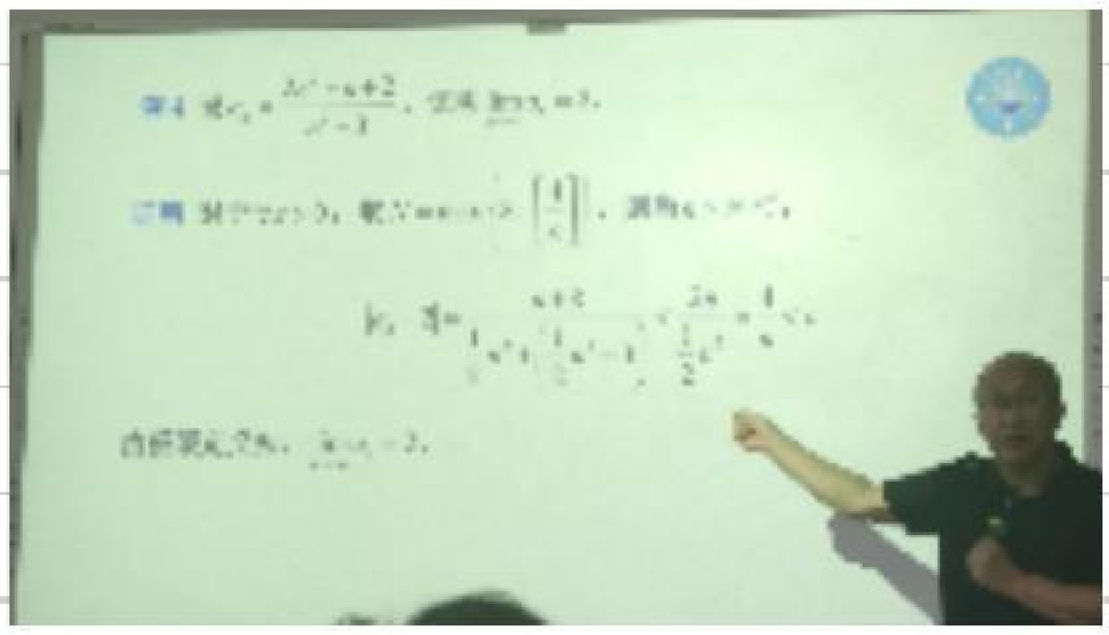
$n+8<2n$

不妨令 $n>8$ $\left|\frac{n+8}{n^2-3}\right| < \frac{2n}{\frac{1}{2}n^2+\left(\frac{1}{2}n^2-3\right)} < \frac{2n}{\frac{1}{2}n^2} = \frac{4}{n} < \varepsilon$

放大需变小, 因此只能拆n^2 $n>\frac{4}{\varepsilon}$ 且 $n>8$

$\frac{1}{2}n^2-3>0$ (即)

书面表达:



$n^{\frac{1}{n}}$

3. 证明 $\lim\limits_{n\to\infty} \sqrt[n]{n} = 1$

记 $a_n = \sqrt[n]{n} - 1$ 令 $n \geq 2$.

$(\sqrt[n]{n})^n = (a_n+1)^n$

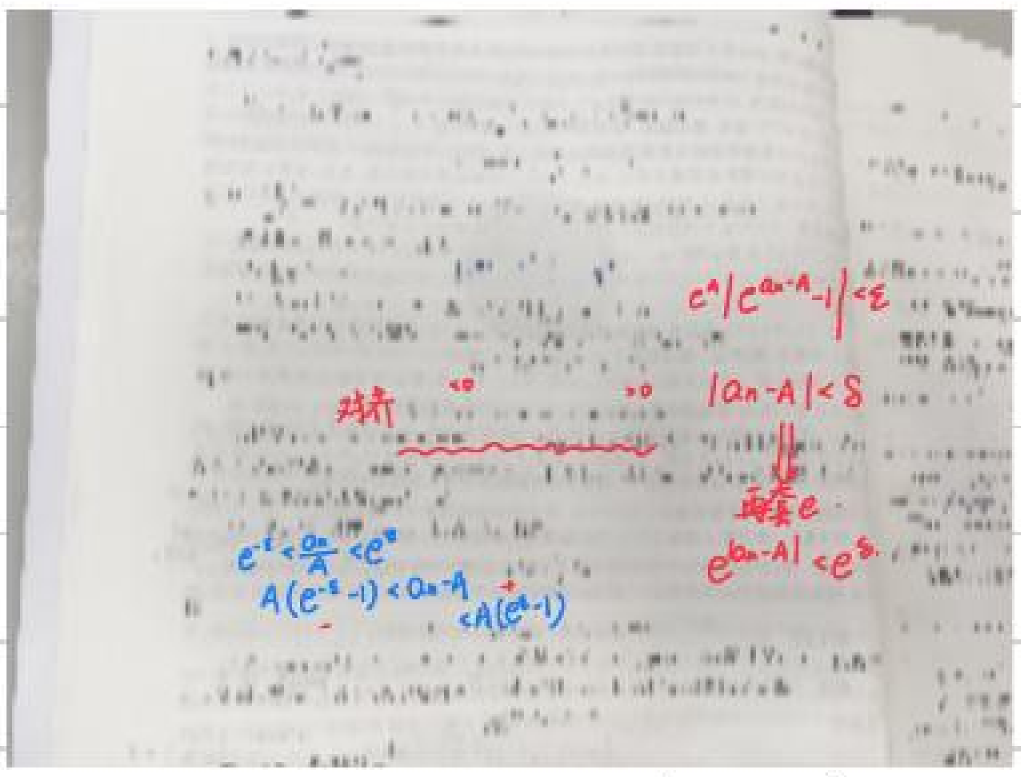
$n = 1 + C_n^1 a_n + C_n^2 a_n^2 + \cdots + C_n^n a_n^n > 1 + \frac{1}{2}n(n-1)a_n^2$

$\cancel{n-1} > \frac{1}{2}n(\cancel{n-1})a_n^2$

$|a_n| < \sqrt{\frac{2}{n}} < \varepsilon$

$N = \max\{2, [\frac{2}{\varepsilon^2}]\}$

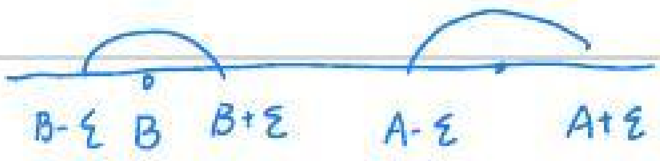
$n > \frac{2}{\varepsilon^2}$


$e^A|e^{a_n-A}-1|<\varepsilon$
对齐
$|a_n-A|<\delta$
取e
$e^{|a_n-A|}<e^{\delta}$
$e^{-\varepsilon}<\frac{a_n}{A}<e^{\varepsilon}$
$A(e^{-\varepsilon}-1)<a_n-A<A(e^{\varepsilon}-1)$

$\lim \frac{\ln n}{n} = \lim \ln n^{\frac{1}{n}} = \lim \ln 1 = 0$.

二. 数列极限的性质.

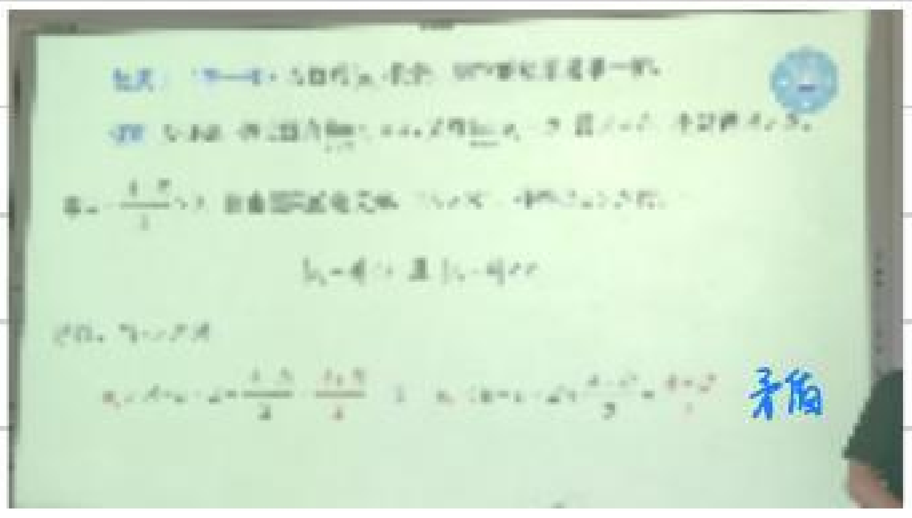
1. 若数列$\{a_n\}$ 收敛,则它的极限是唯一的.



反证 $A-\varepsilon \geq B+\varepsilon$

$\varepsilon \leq \frac{A-B}{2}$

取 $\varepsilon = \frac{A-B}{2}$

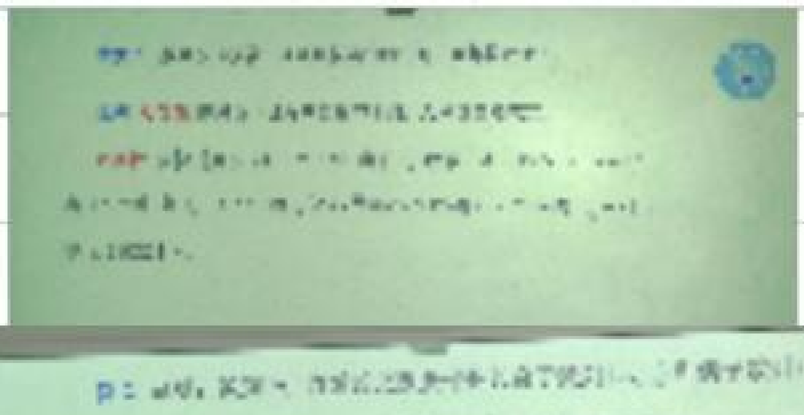


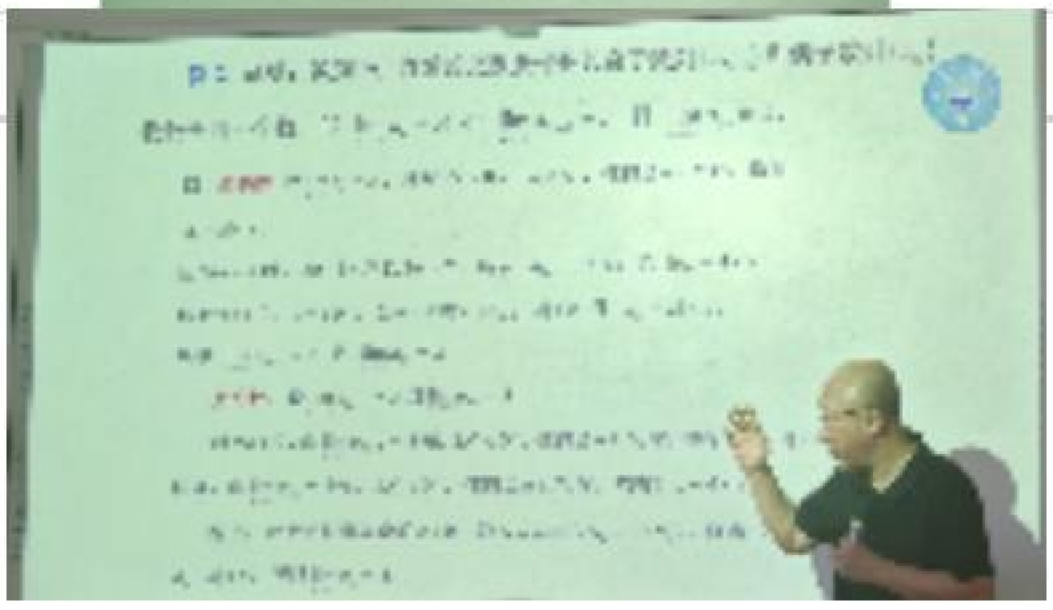
2. 在收敛数列中 添加, 删, 或改变 有限项的值, 不改变收敛性与极限值

3. 数列收敛于A, 则子数列也收敛于A

常用于逆否 证明发散.

如果 $\{a_n\}$某两个子列收敛到不同的数或某子列发散, 则 $\{a_n\}$必发散.



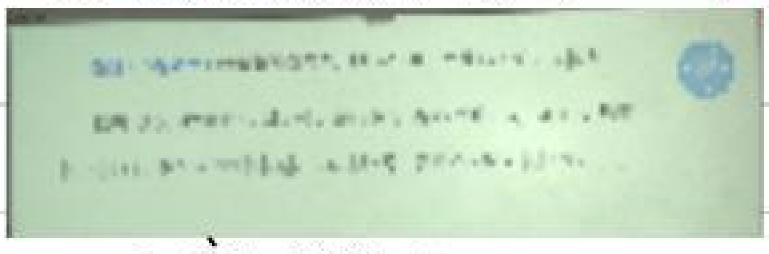


奇子数列和偶子数列 收敛于同一个数

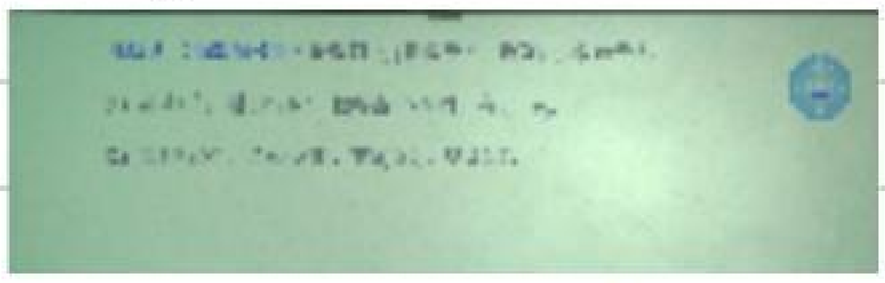
整体也收敛于A.

4. 收敛数列必有界 ，有界数列不一定收敛 $\{(-1)^n\}$

无界数列一定发散.



5. 局部保号性

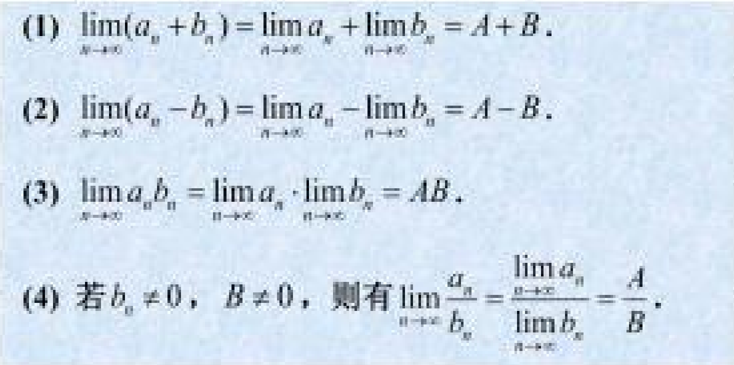


推论：(1) $\lim_{n\to\infty} = A > 0$ 则 $\exists N\in N^+$，使得当 $n>N^*$ 时 $a_n>0$

(2) 若正数列 $\{a_n\}$ 收敛于A，则 $A\geq 0$

三、数列定义的四则运算法则

设 $\lim_{n\to\infty} a_n = A$ $\lim_{n\to\infty} b_n = B$ 必须前提有极限!!!

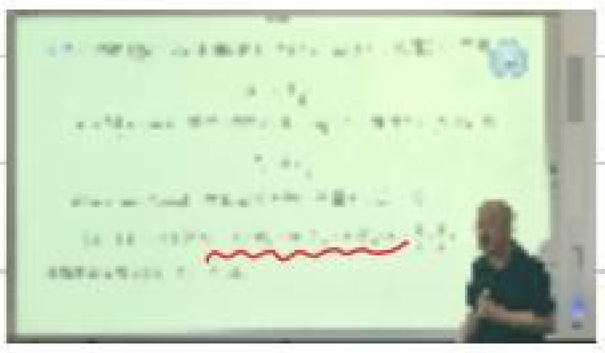


(1) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n+\lim\limits_{n\to\infty}b_n=A+B$.

(2) $\lim\limits_{n\to\infty}(a_n-b_n)=\lim\limits_{n\to\infty}a_n-\lim\limits_{n\to\infty}b_n=A-B$.

(3) $\lim\limits_{n\to\infty}a_nb_n=\lim\limits_{n\to\infty}a_n\cdot\lim\limits_{n\to\infty}b_n=AB$.

(4) 若 $b_n\neq 0$，$B\neq 0$，则有 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{a_n}{b_n}=\frac{\lim\limits_{n\to\infty}a_n}{\lim\limits_{n\to\infty}b_n}=\frac{A}{B}$.



三角不等式

$|x\pm y| \leq |x|+|y|$

$||x|-|y|| \leq |x\pm y|$

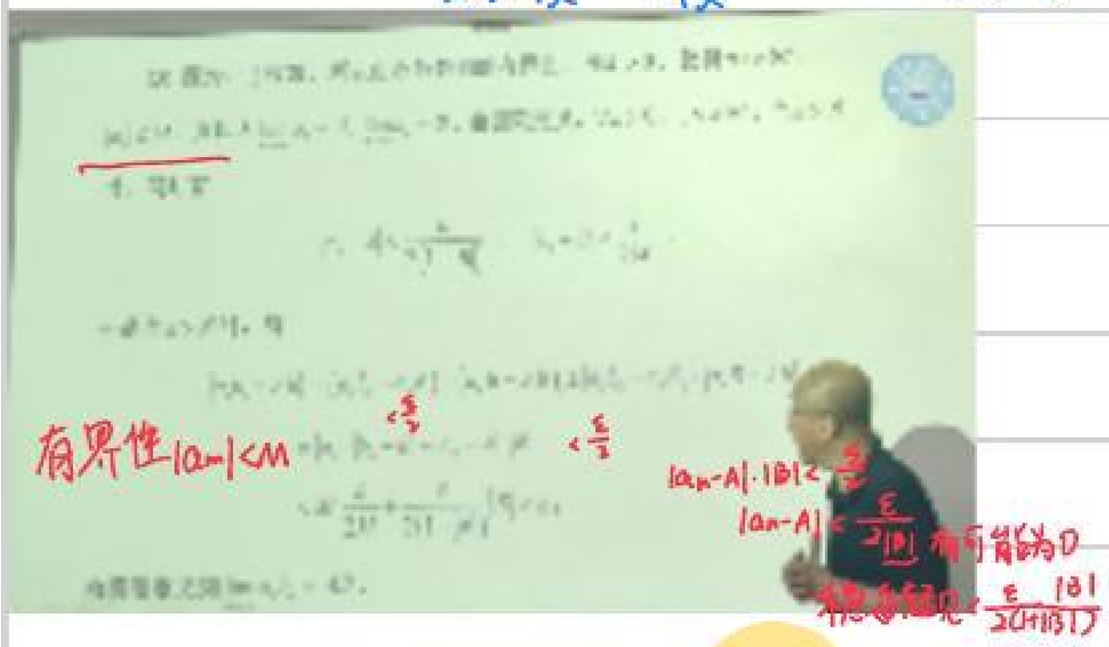
收 ± 收 = 收　　收 ± 发 = 发

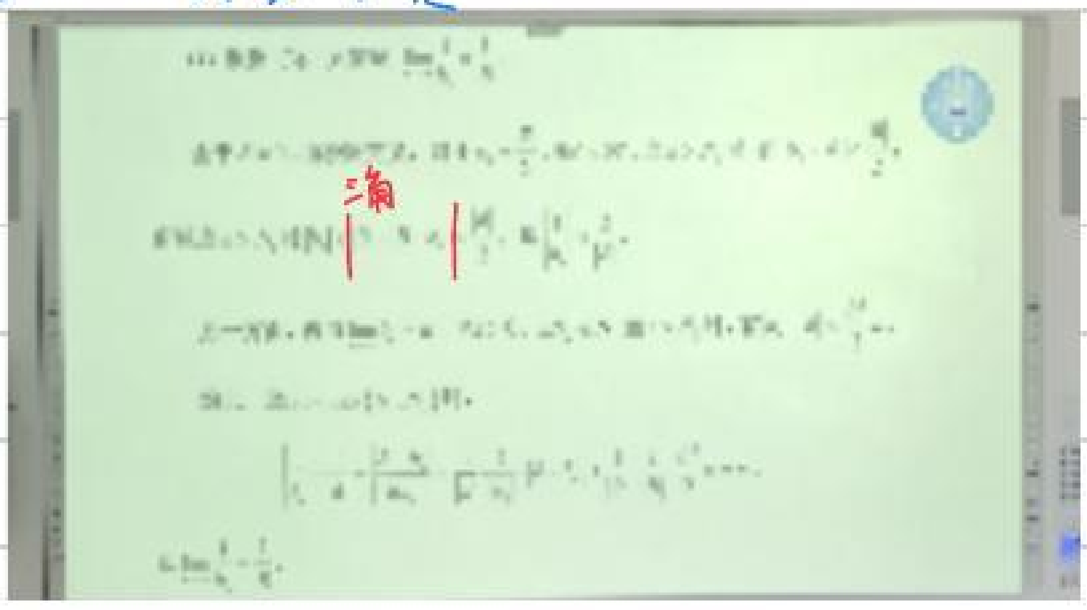
发 ± 发 = 不一定

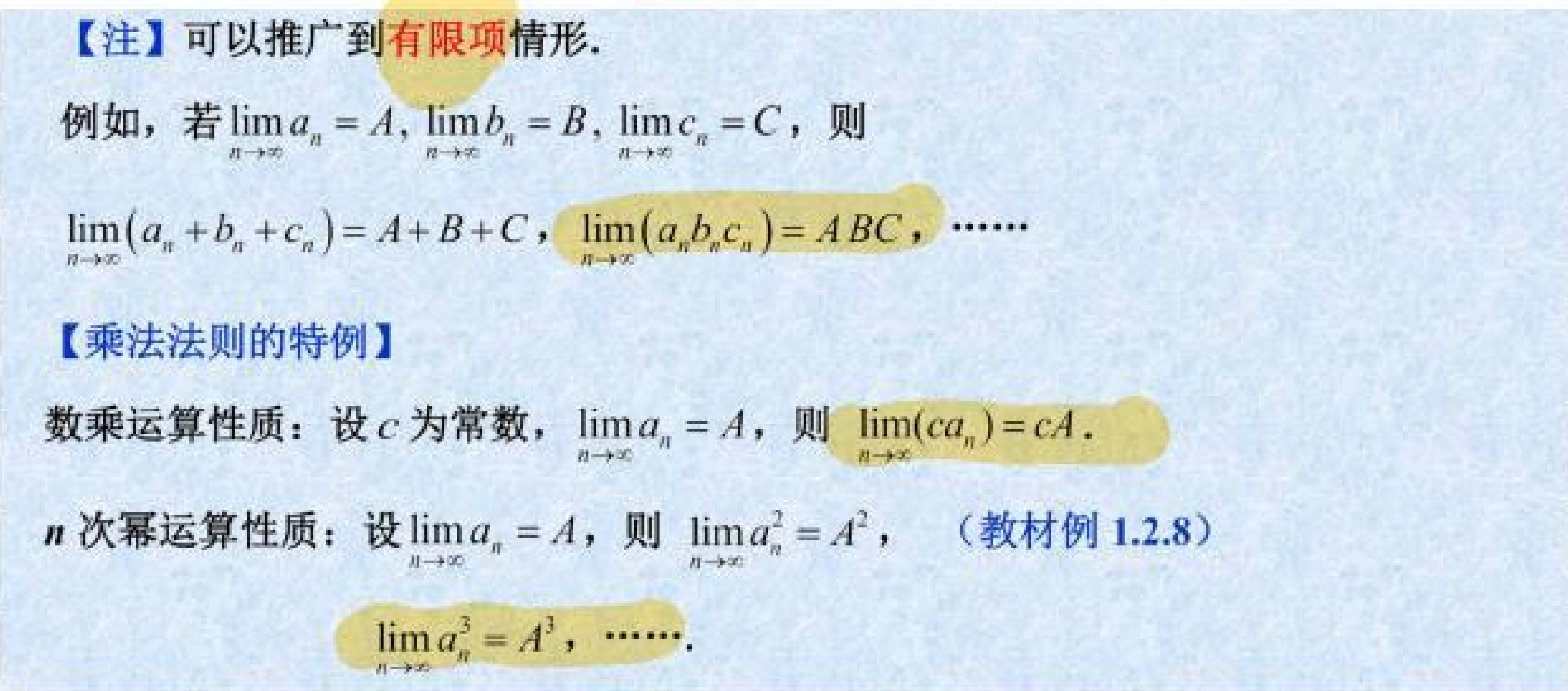
收 × 收 = 收　　收 × 发 不一定　　发 × 发 不一定

3　3-9

收 / 收 = 收　　收 / 发 不一定　　发 / 发 不一定


有界性 $|a_n|<M$
$<\frac{\varepsilon}{2}$
$<\frac{\varepsilon}{2}$
$|a_n-A|\cdot|B|<\frac{\varepsilon}{2}$
$|a_n-A|<\frac{\varepsilon}{2|B|}$ 有可能为0
$<\frac{\varepsilon}{2(1+|B|)}$





【注】可以推广到有限项情形.

例如，若 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，$\lim\limits_{n\to\infty}b_n=B$，$\lim\limits_{n\to\infty}c_n=C$，则

$\lim\limits_{n\to\infty}(a_n+b_n+c_n)=A+B+C$，$\lim\limits_{n\to\infty}(a_nb_nc_n)=ABC$，……

【乘法法则的特例】

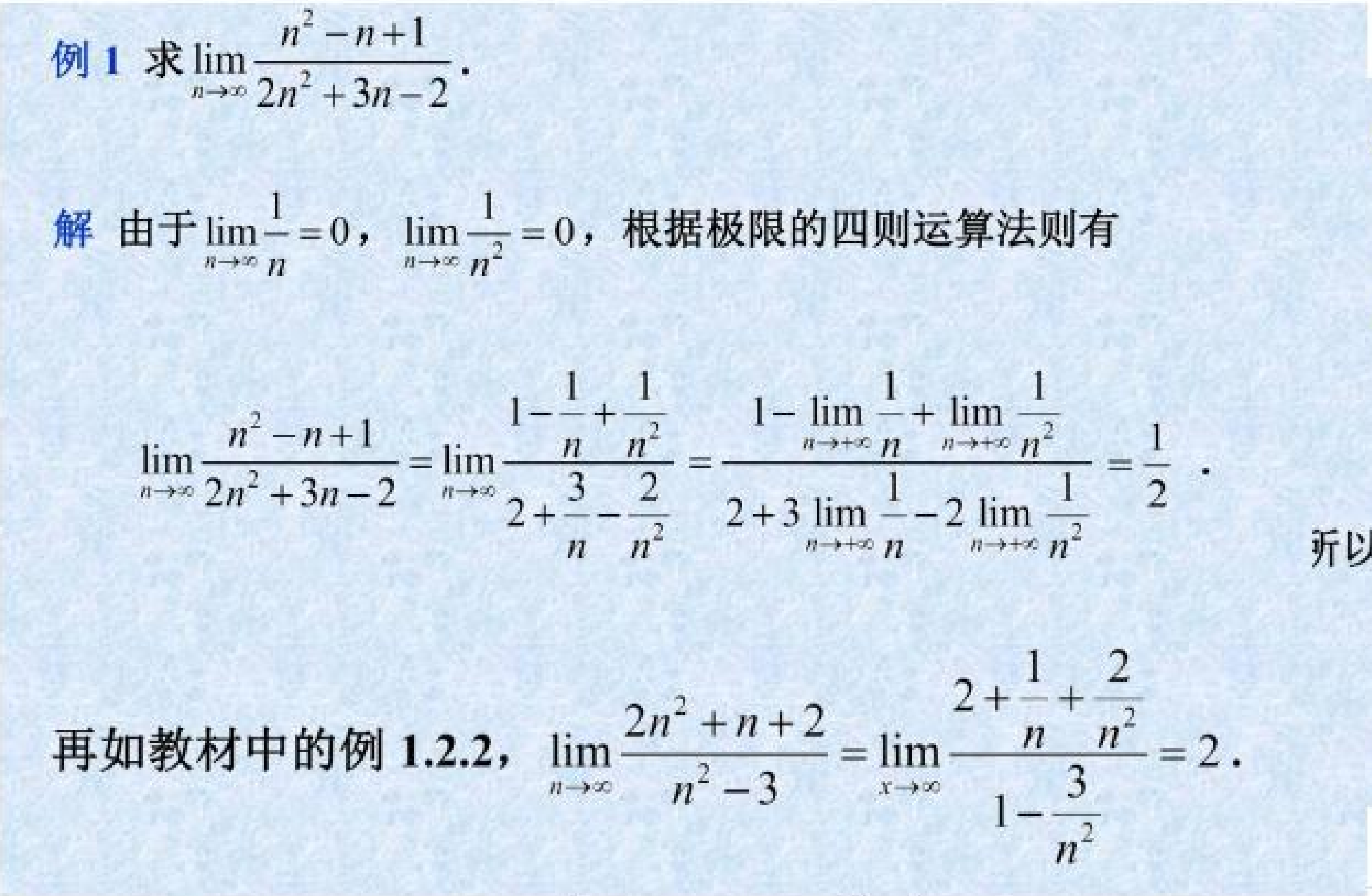
数乘运算性质：设 c 为常数，$\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}(ca_n)=cA$.

n 次幂运算性质：设 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n=A$，则 $\lim\limits_{n\to\infty}a_n^2=A^2$，（教材例 1.2.8）

$\lim\limits_{n\to\infty}a_n^3=A^3$，…….

线性运算

$\lim(\alpha a_n+\beta b_n) = \alpha A+\beta B$

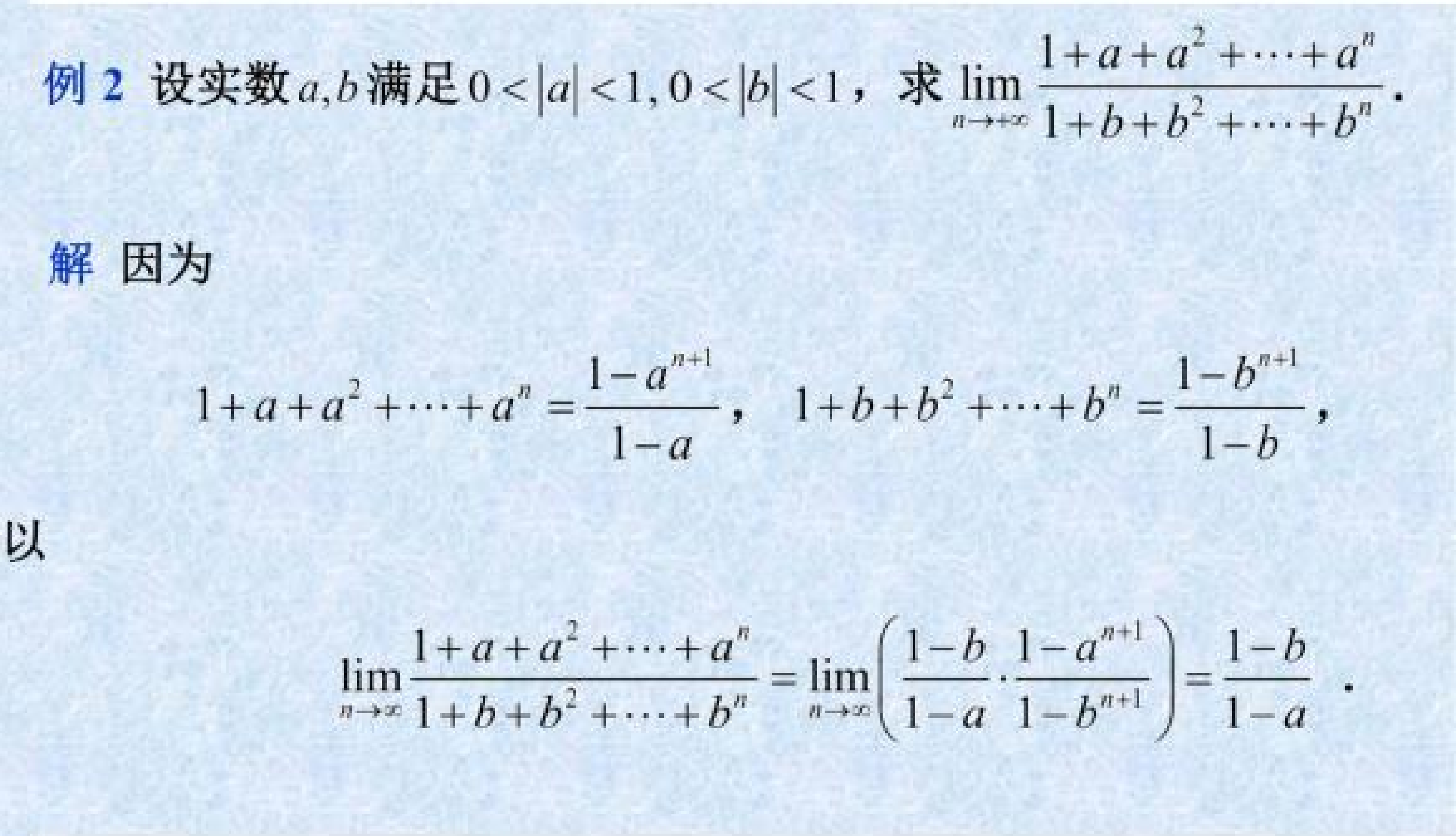


例 1 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n^2-n+1}{2n^2+3n-2}$.

解 由于 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n}=0$，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1}{n^2}=0$，根据极限的四则运算法则有

$$\lim_{n\to\infty}\frac{n^2-n+1}{2n^2+3n-2}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-\frac{1}{n}+\frac{1}{n^2}}{2+\frac{3}{n}-\frac{2}{n^2}}=\frac{1-\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}+\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}}{2+3\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n}-2\lim\limits_{n\to+\infty}\frac{1}{n^2}}=\frac{1}{2}.$$

再如教材中的例 1.2.2，$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{2n^2+n+2}{n^2-3}=\lim\limits_{x\to\infty}\dfrac{2+\frac{1}{n}+\frac{2}{n^2}}{1-\frac{3}{n^2}}=2$.



例 2 设实数 a,b 满足 $0<|a|<1,0<|b|<1$，求 $\lim\limits_{n\to+\infty}\dfrac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}$.

解 因为

$$1+a+a^2+\cdots+a^n=\frac{1-a^{n+1}}{1-a},\quad 1+b+b^2+\cdots+b^n=\frac{1-b^{n+1}}{1-b},$$

所以

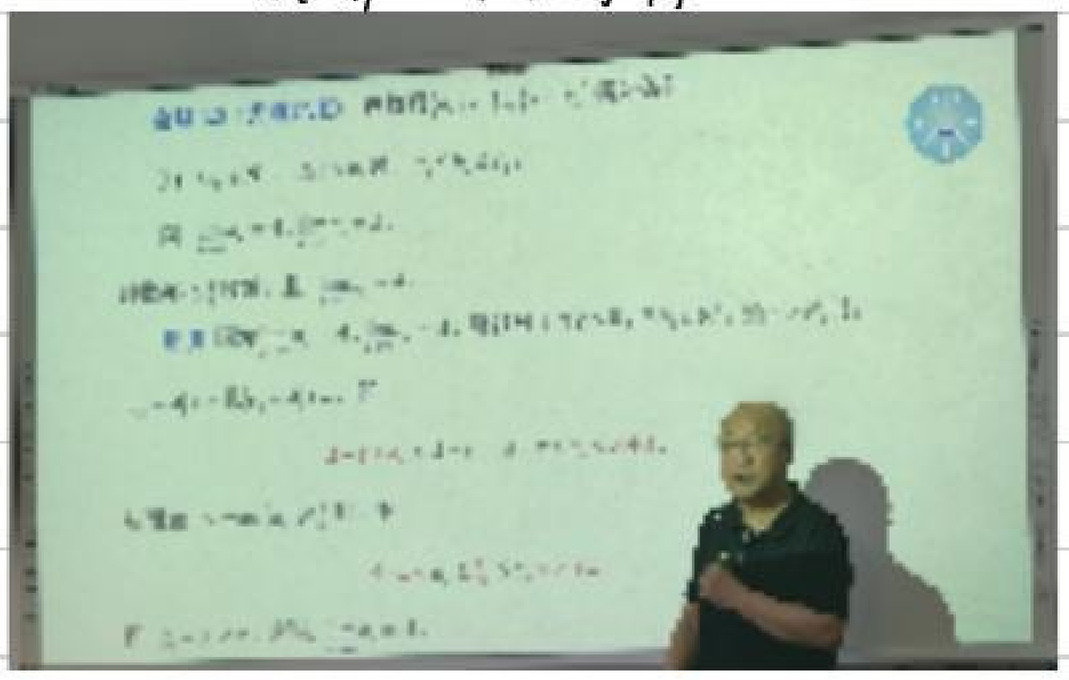
$$\lim_{n\to\infty}\frac{1+a+a^2+\cdots+a^n}{1+b+b^2+\cdots+b^n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1-b}{1-a}\cdot\frac{1-a^{n+1}}{1-b^{n+1}}\right)=\frac{1-b}{1-a}.$$

四. 夹逼定理.

$\{a_n\}$ $\{b_n\}$ $\{c_n\}$

$\exists n_0\in N^+$ 当 $n>n_0$. $a_n<b_n\le c_n$ 且 $\lim\limits_{n\to\infty}=A$ $\lim\limits_{n\to\infty}c_n=A$

则 $\{b_n\}$ 收敛于 A

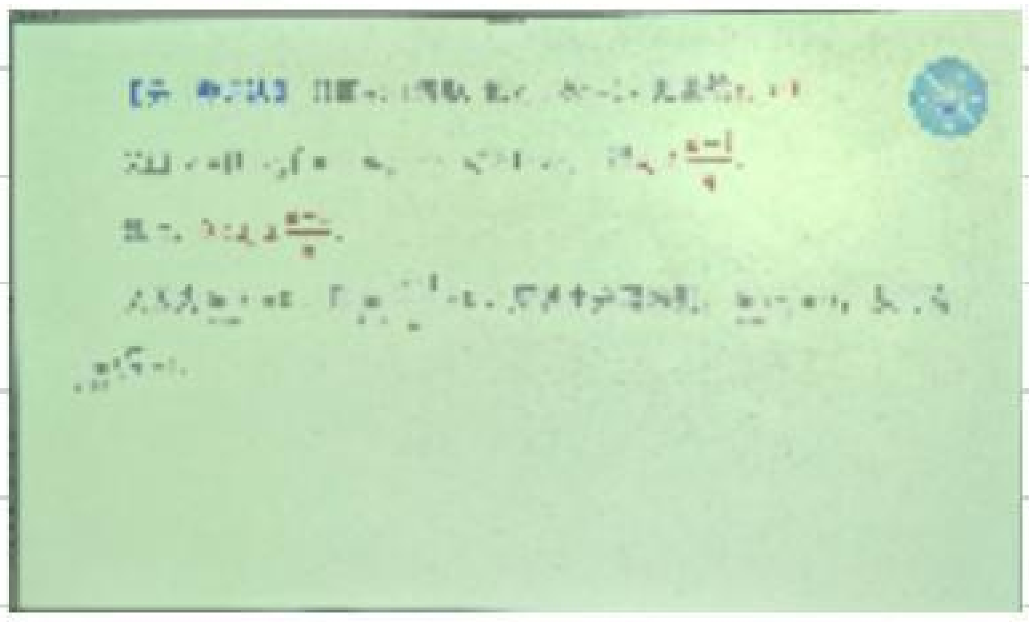


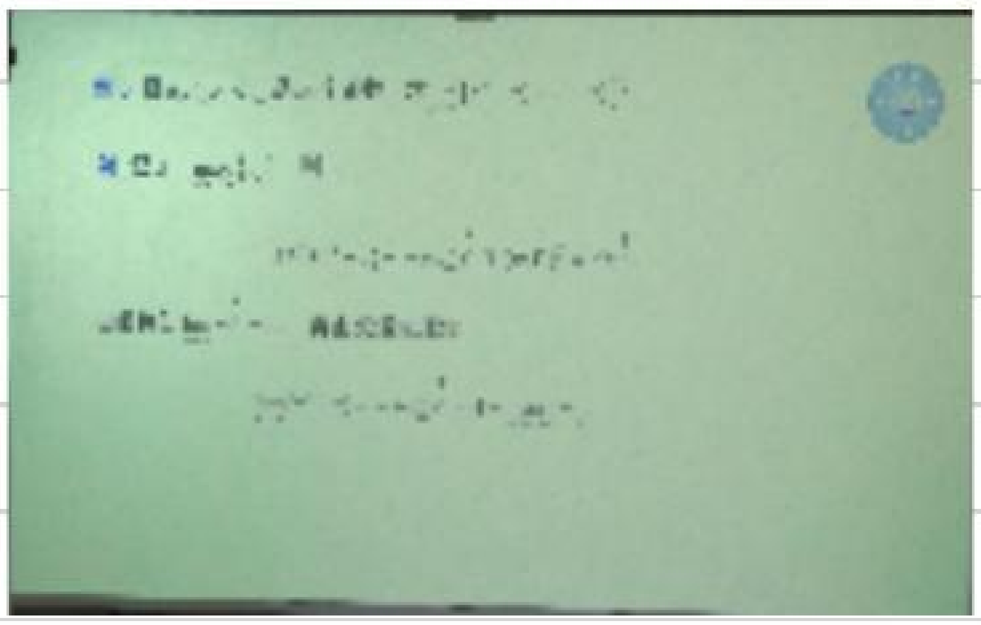
$\sqrt[n]{2^n}=2$ $\lim\sqrt[n]{n\text{的多项式}}=1$

$\lim\sqrt[n]{a}=1$

证明

$\lim\sqrt[n]{a}=1$





$(2+3+\cdots+(n+1)$

$\dfrac{\sqrt{1\times2}+\sqrt{2\times3}+\sqrt{n(n+1)}}{n^2}$ ① $\dfrac{1}{2}$.

$\dfrac{(n+3)(n}{2n^2}$.

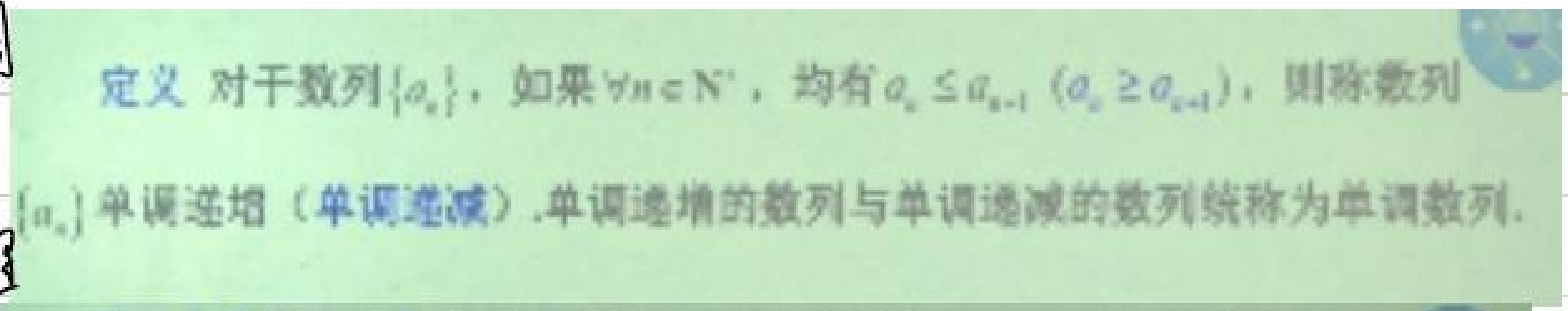
$\dfrac{(1+n)n}{2n^2}$.

$\lim\left(\dfrac{1}{n^2+1}+\dfrac{2}{n^2+2}\cdots+\dfrac{n}{n^2+n}\right)$.

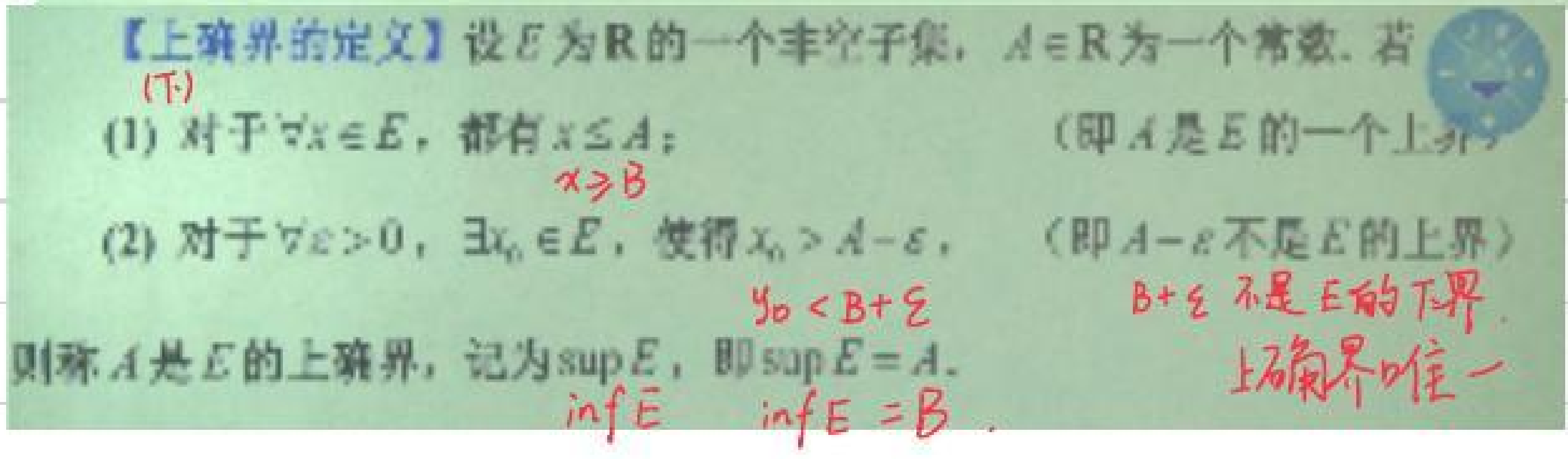
$\dfrac{(1+n)n}{2(n^2+n)}=1$ <

$\dfrac{n^2+n}{2(n^2+1)}$. $\dfrac{1+\frac{1}{n}}{}$

五.单调有界原理



定义 对于数列 $\{a_n\}$，如果 $\forall n\in N^+$，均有 $a_n\le a_{n+1}$ $(a_n\ge a_{n+1})$，则称数列 $\{a_n\}$ 单调递增（**单调递减**）.单调递增的数列与单调递减的数列统称为单调数列.



【上确界的定义】 设 E 为 R 的一个非空子集，$A\in R$ 为一个常数. 若

(下)

(1) 对于 $\forall x\in E$，都有 $x\le A$；（即 A 是 E 的一个上界）

$x\ge B$

(2) 对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists x_0\in E$，使得 $x_0>A-\varepsilon$，（即 $A-\varepsilon$ 不是 E 的上界）

$y_0<B+\varepsilon$ $B+\varepsilon$ 不是 E 的下界.

则称 A 是 E 的上确界，记为 $\sup E$，即 $\sup E=A$.

$\inf E$ $\inf E=B$.

上确界唯一

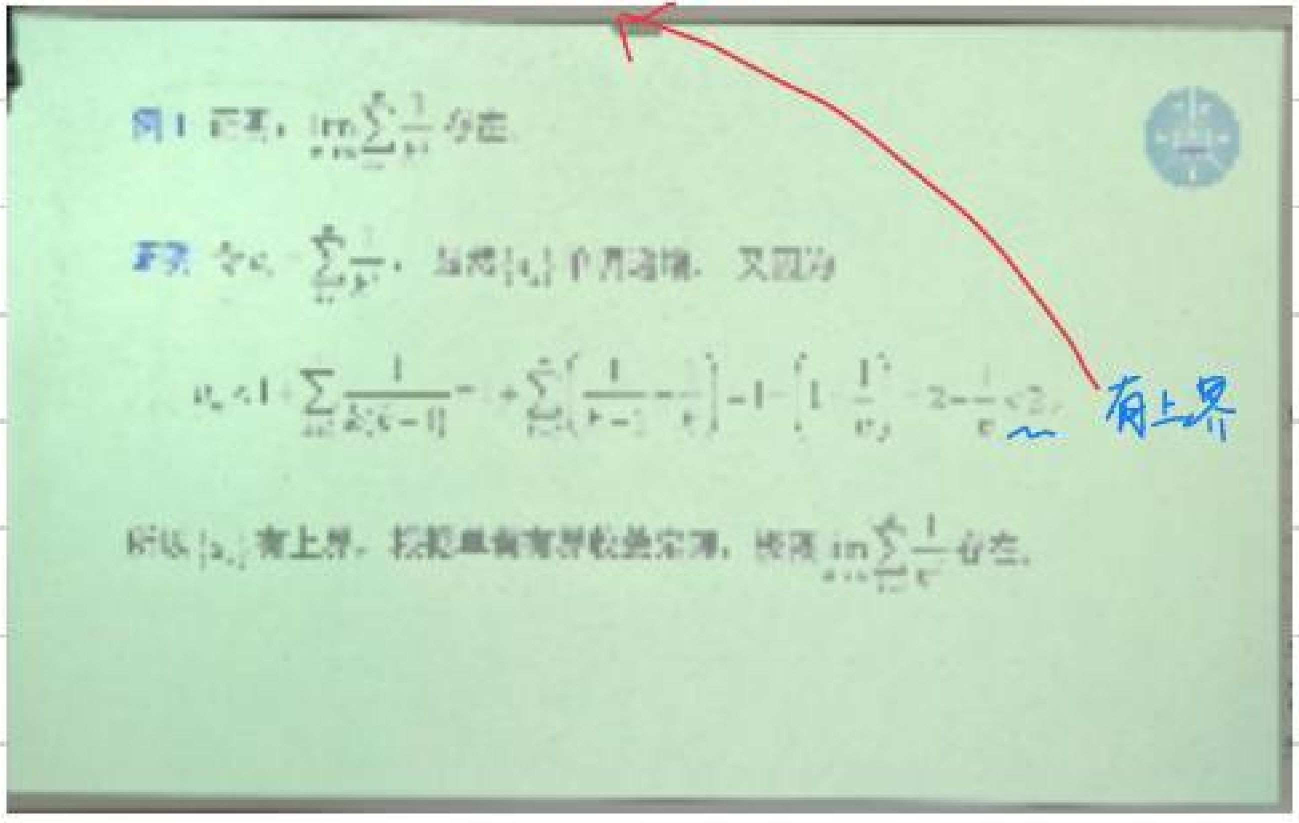
E的上确界就是E的最小上界

1+1 2.

有上界的非空实数集必有上确界.

单调增/减且有上下界数列必收敛，且极限为数列的上下确界

e.g.



例1 证明，$\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$ 存在.

证明 令 $u_n=\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$，显然 $\{u_n\}$ 单调递增. 又因为

$$u_n<1+\sum_{k=2}^{n}\frac{1}{k(k-1)}=1+\sum_{k=2}^{n}\left(\frac{1}{k-1}-\frac{1}{k}\right)=1+\left(1-\frac{1}{n}\right)=2-\frac{1}{n}<2,$$

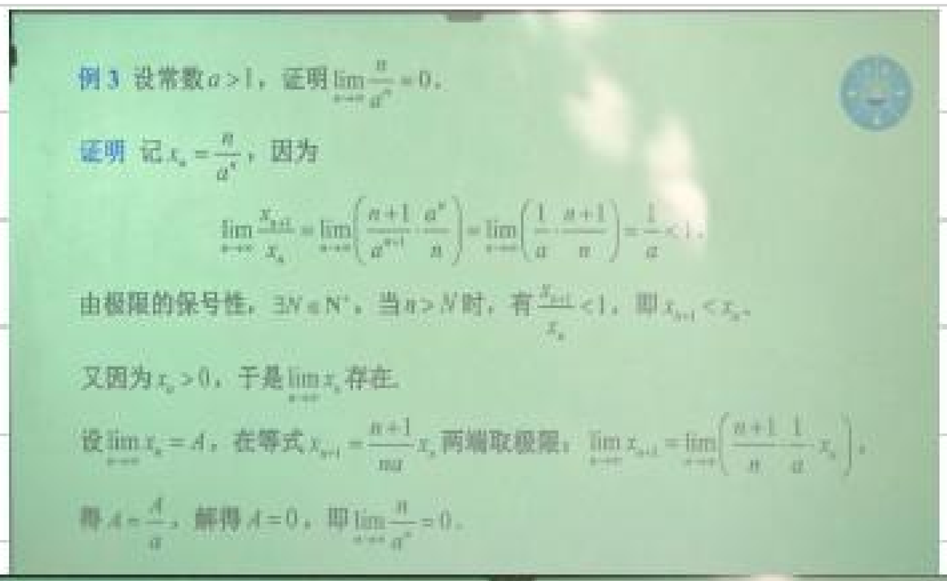
有上界

所以 $\{u_n\}$ 有上界，根据单调有界收敛准则，极限 $\lim_{n\to\infty}\sum_{k=1}^{n}\frac{1}{k^2}$ 存在.

$\sqrt{c+t}=t$

$c+t=t^2$

$\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n=e$. 重要极限.



例3 设常数 $a>1$，证明 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=0$.

证明 记 $x_n=\frac{n}{a^n}$，因为

$$\lim_{n\to\infty}\frac{x_{n+1}}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{a^{n+1}}\cdot\frac{a^n}{n}\right)=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{a}\cdot\frac{n+1}{n}\right)=\frac{1}{a}<1,$$

由极限的保号性，$\exists N\in\mathbf{N}^*$，当 $n>N$ 时，有 $\frac{x_{n+1}}{x_n}<1$，即 $x_{n+1}<x_n$.

又因为 $x_n>0$，于是 $\lim_{n\to\infty}x_n$ 存在.

设 $\lim_{n\to\infty}x_n=A$，在等式 $x_{n+1}=\frac{n+1}{na}x_n$ 两端取极限，$\lim_{n\to\infty}x_{n+1}=\lim_{n\to\infty}\left(\frac{n+1}{n}\cdot\frac{1}{a}\cdot x_n\right)$，

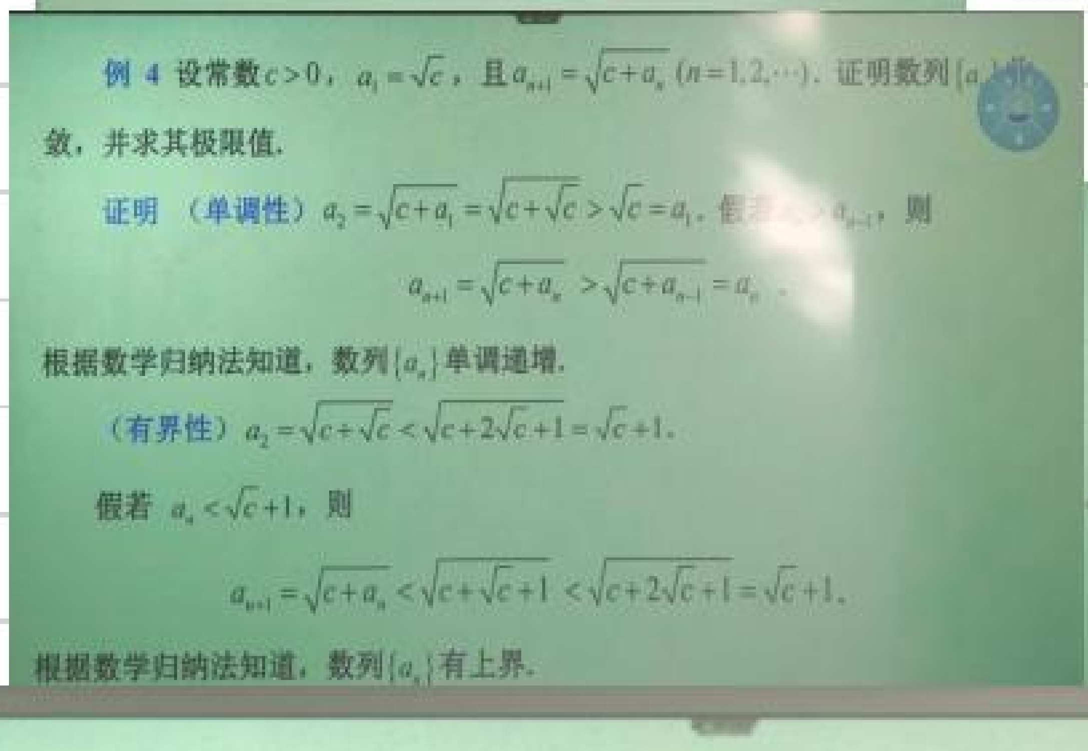
得 $A=\frac{A}{a}$，解得 $A=0$，即 $\lim_{n\to\infty}\frac{n}{a^n}=0$.

求极限⇒找到 $a_{n+1}=ka_n$

再套极限

$\lim a_{n+1}=k\lim a_n$

解方程!!!



例 4 设常数 $c>0$，$a_1=\sqrt{c}$，且 $a_{n+1}=\sqrt{c+a_n}$ $(n=1,2,\cdots)$. 证明数列 $\{a_n\}$ 收

敛，并求其极限值.

证明 （单调性）$a_2=\sqrt{c+a_1}=\sqrt{c+\sqrt{c}}>\sqrt{c}=a_1$. 假若 $a_n>a_{n-1}$，则

$$a_{n+1}=\sqrt{c+a_n}>\sqrt{c+a_{n-1}}=a_n.$$

根据数学归纳法知道，数列 $\{a_n\}$ 单调递增.

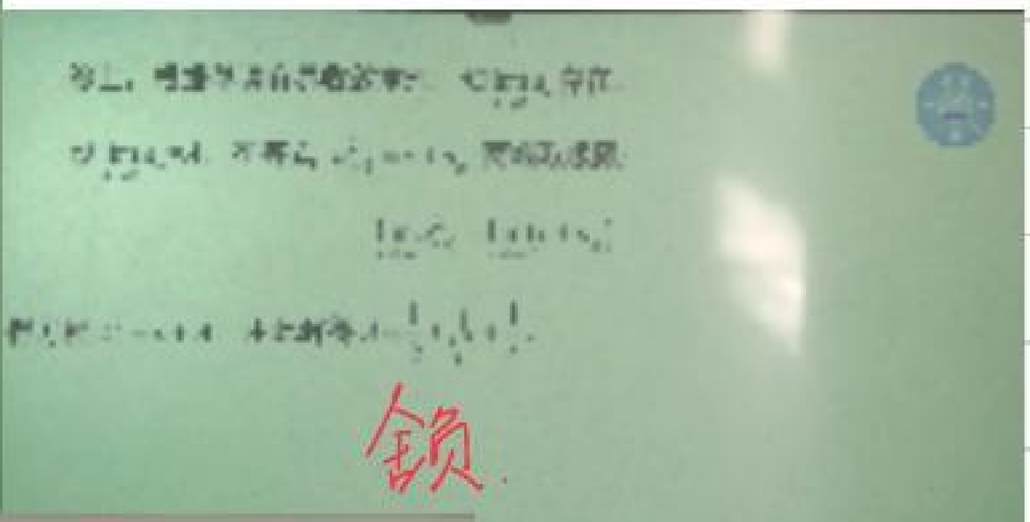
（有界性）$a_2=\sqrt{c+\sqrt{c}}<\sqrt{c+2\sqrt{c}+1}=\sqrt{c}+1$.

假若 $a_n<\sqrt{c}+1$，则

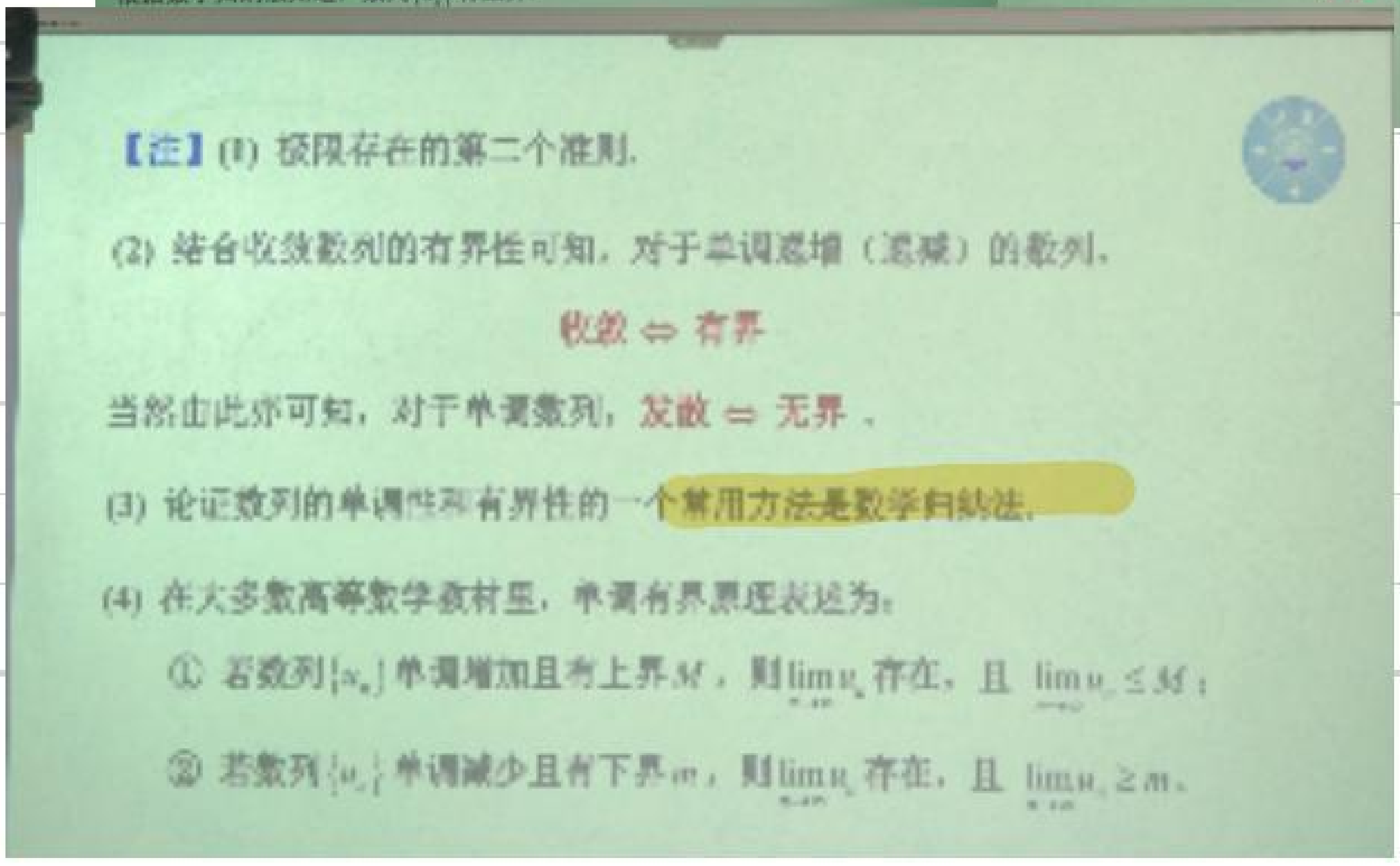
$$a_{n+1}=\sqrt{c+a_n}<\sqrt{c+\sqrt{c}+1}<\sqrt{c+2\sqrt{c}+1}=\sqrt{c}+1.$$

根据数学归纳法知道，数列 $\{a_n\}$ 有上界.

数归!!!



锁.



【注】(1) 极限存在的第二个准则.

(2) 结合收敛数列的有界性可知，对于单调递增（递减）的数列，

收敛 ⇔ 有界

当然由此亦可知，对于单调数列，发散 ⇔ 无界 .

(3) 论证数列的单调性和有界性的一个常用方法是数学归纳法.

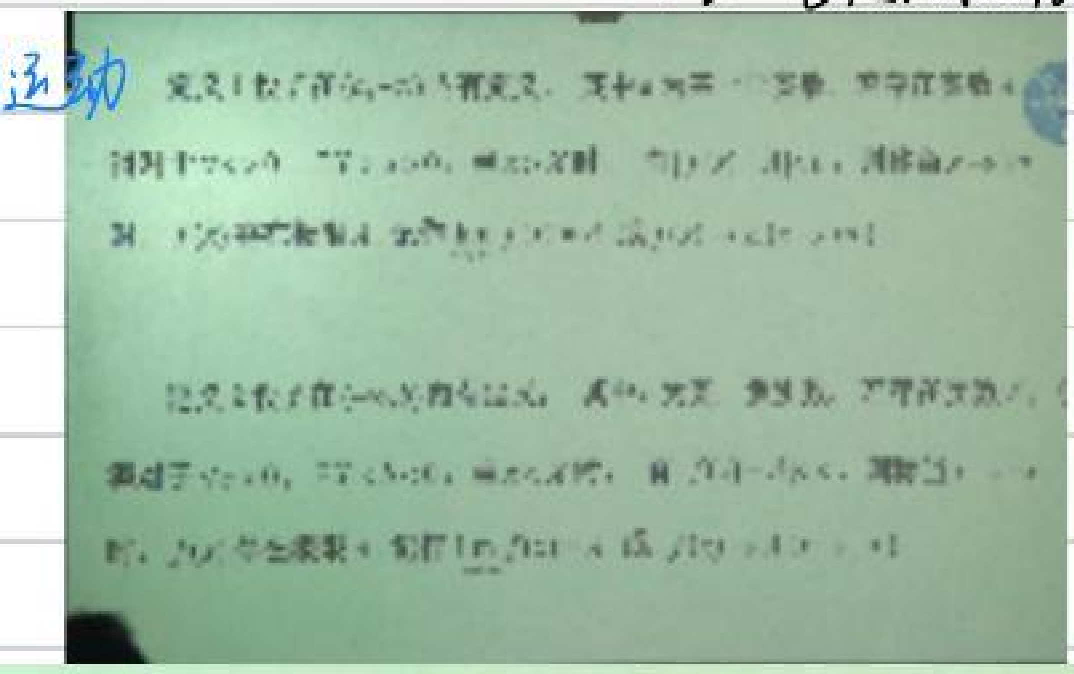
(4) 在大多数高等数学教材里，单调有界原理表述为：

① 若数列 $\{u_n\}$ 单调增加且有上界 M，则 $\lim_{n\to\infty}u_n$ 存在，且 $\lim_{n\to\infty}u_n\le M$；

② 若数列 $\{u_n\}$ 单调减少且有下界 m，则 $\lim_{n\to\infty}u_n$ 存在，且 $\lim_{n\to\infty}u_n\ge m$.

1.3 函数极限

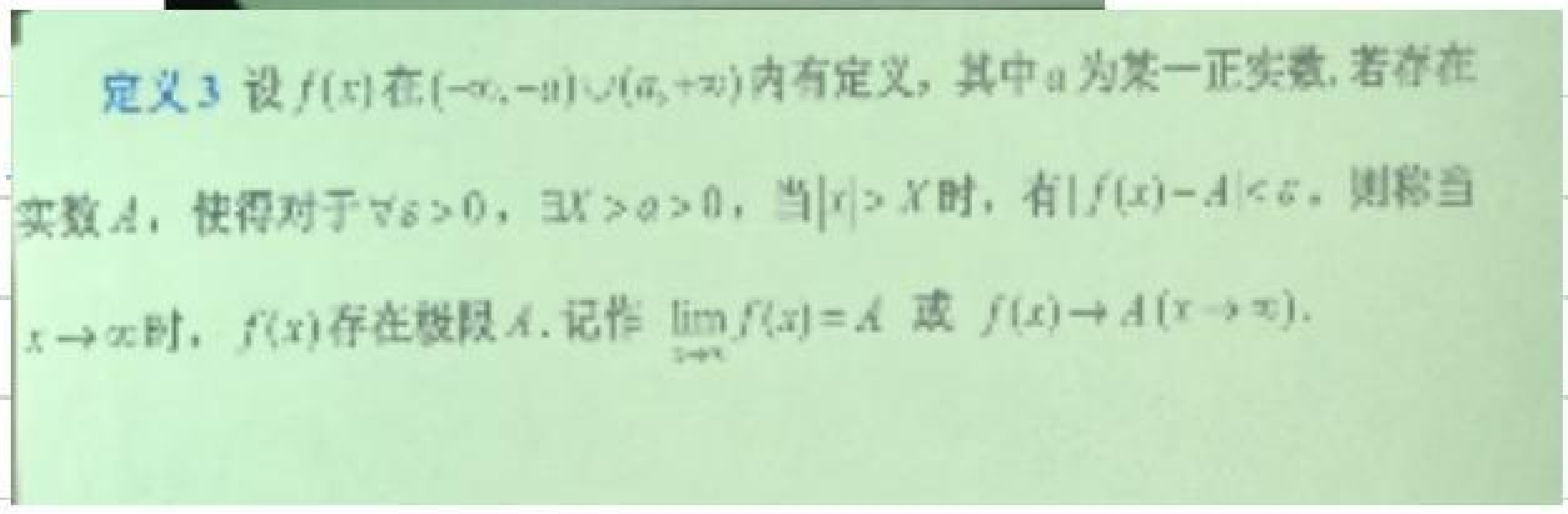
一. 单侧运动



+∞

-∞

双侧极限



定义 3 设 $f(x)$ 在 $(-\infty,-a)\cup(a,+\infty)$ 内有定义，其中 a 为某一正实数. 若存在实数 A，使得对于 $\forall\varepsilon>0$，$\exists X>a>0$，当 $|x|>X$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称当 $x\to\infty$ 时，$f(x)$ 存在极限 A. 记作 $\lim\limits_{x\to\infty}f(x)=A$ 或 $f(x)\to A\ (x\to\infty)$.

∞

证明 $\lim\limits_{x\to\infty}\frac{1}{x}=0$

对于 $\forall\varepsilon>0$ 取 $X=$ ___，则当 $|x|>X$ 时

$|\frac{1}{x}-0|<\varepsilon$ ： $\frac{1}{|x|}<\varepsilon$ $|x|>\frac{1}{\varepsilon}$

二.

点 x_0 的邻域 $U(x_0,\delta)=\{x\,|\,|x-x_0|<\delta\}=(x_0-\delta,x_0+\delta)$

x_0：邻域的中心 邻域长度（直径）：2δ 半径 δ

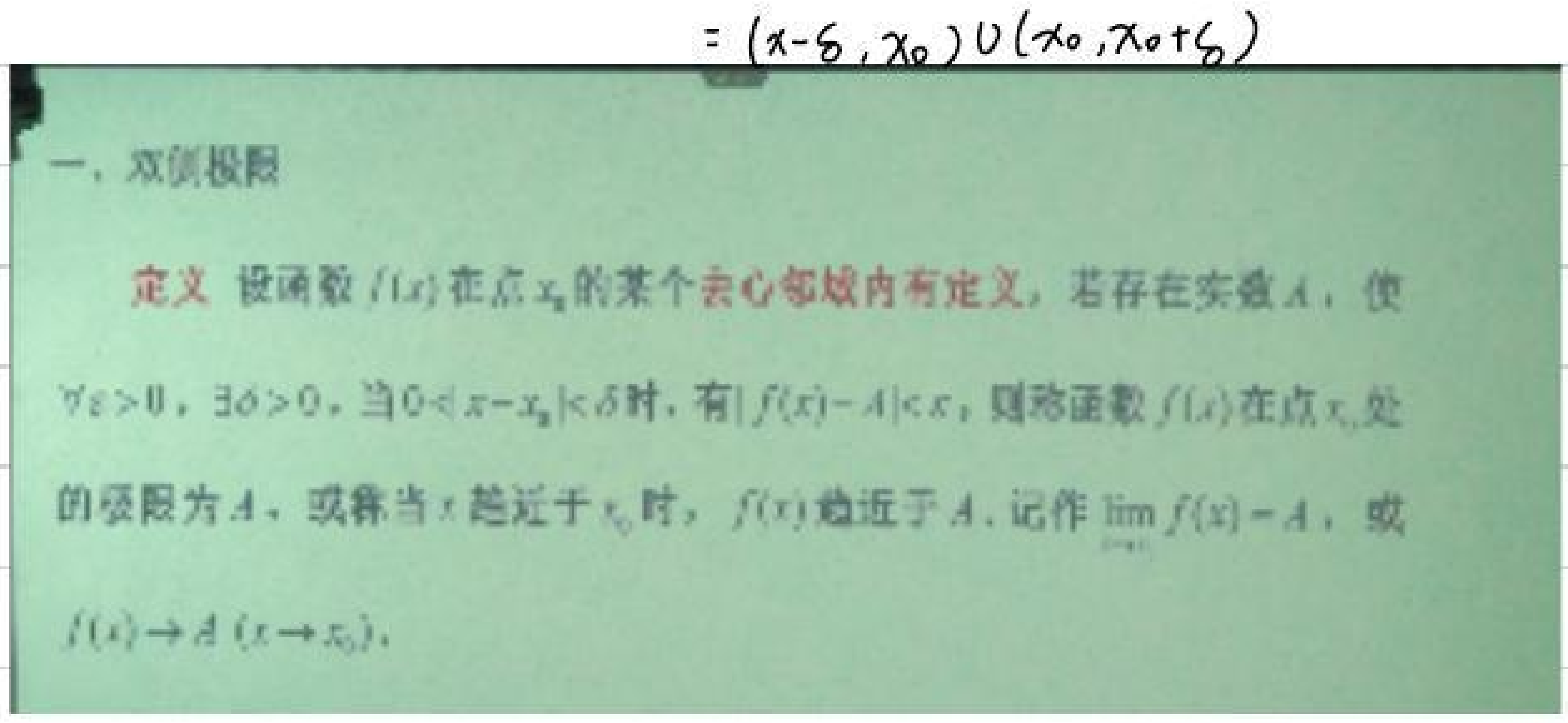
点 x_0 的去心邻域 $\mathring{U}(x_0,\delta)=U(x_0,\delta)\setminus\{x_0\}=\{x\,|\,0<|x-x_0|<\delta\}$

$=(x-\delta,x_0)\cup(x_0,x_0+\delta)$

常用不等式：

$|\sin a-\sin b|\le|a-b|$

用和差化积



一、双侧极限

定义 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 的某个去心邻域内有定义，若存在实数 A，使 $\forall\varepsilon>0$，$\exists\delta>0$，当 $0<|x-x_0|<\delta$ 时，有 $|f(x)-A|<\varepsilon$，则称函数 $f(x)$ 在点 x_0 处的极限为 A，或称当 x 趋近于 x_0 时，$f(x)$ 趋近于 A. 记作 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$，或 $f(x)\to A\ (x\to x_0)$.

$f(x)$ 在 x_0 不一定有定义 即使有 $f(x_0)$ 不一定 $=A$.

e.g. $\lim\limits_{x\to1}x^2=1$.

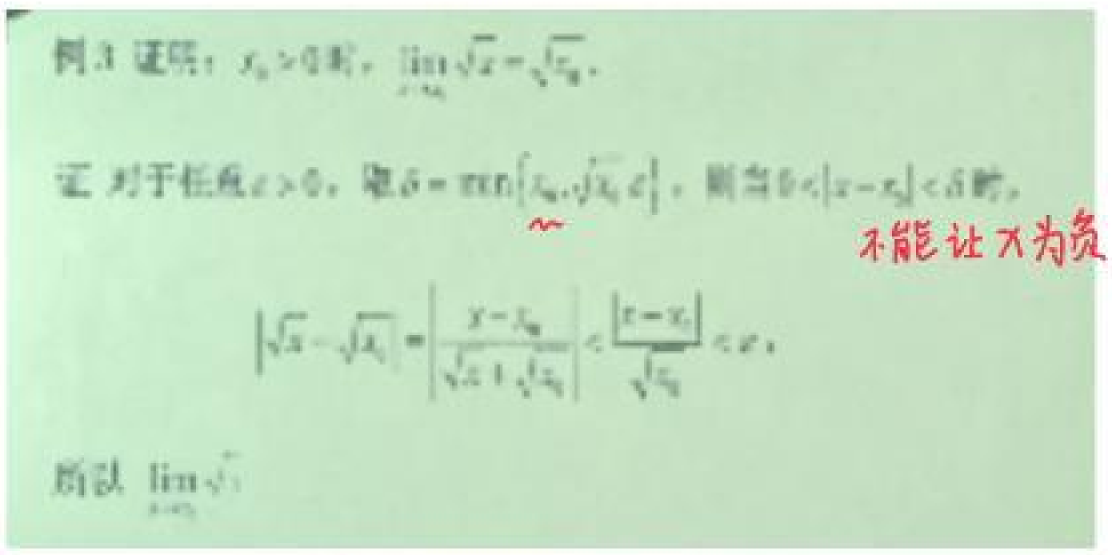
对于 $\forall\varepsilon>0$ 取 $\delta=\min\{1,\frac{\varepsilon}{3}\}$，则当 $0<|x-1|<\delta$ 时

$|x^2-1|=|x+1||x-1|<3|x-1|<\varepsilon$

不妨先控制在 $x\in(0,2)$ 小去心邻域.

$|x+1|<3$ $|x-1|<\frac{\varepsilon}{3}$

$\{0<|x-1|<1$



例3 证明：$x_0>0$时，$\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x}=\sqrt{x_0}$.

证 对于任意$\varepsilon>0$，取$\delta=\min\{x_0,\sqrt{x_0}\,\varepsilon\}$，则当$0<|x-x_0|<\delta$时，

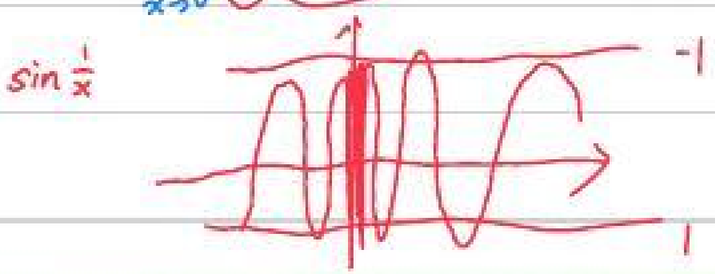
不能让x为负.

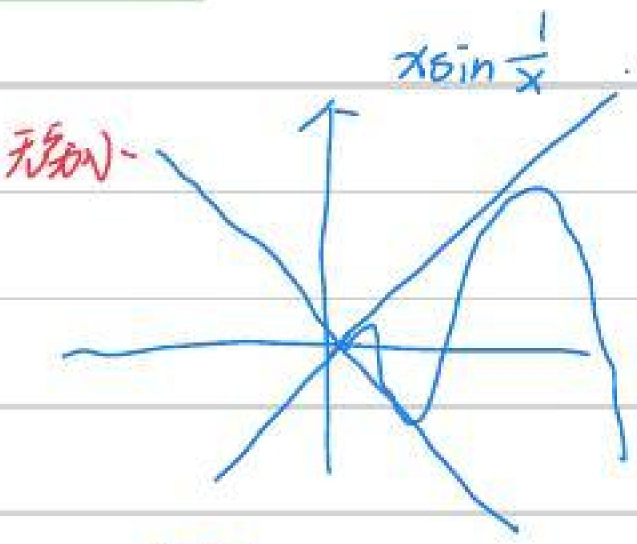
$$\left|\sqrt{x}-\sqrt{x_0}\right|=\left|\frac{x-x_0}{\sqrt{x}+\sqrt{x_0}}\right|<\frac{|x-x_0|}{\sqrt{x_0}}<\varepsilon,$$

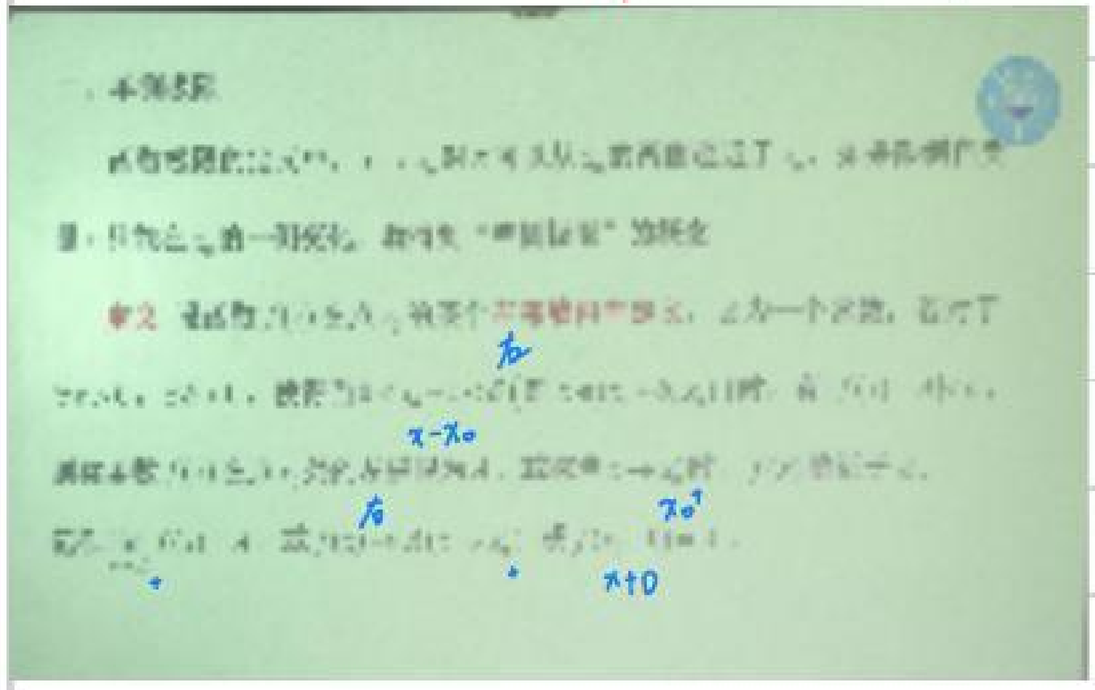
所以 $\lim\limits_{x\to x_0}\sqrt{x}$

$\lim\limits_{x\to 0}\overset{\text{无穷小量}}{x}\;\overset{\text{有界}}{\sin\frac{1}{x}}$

无穷小 × 有界 = 无穷小







右极限同理.

三. 单侧极限与双侧极限的关系

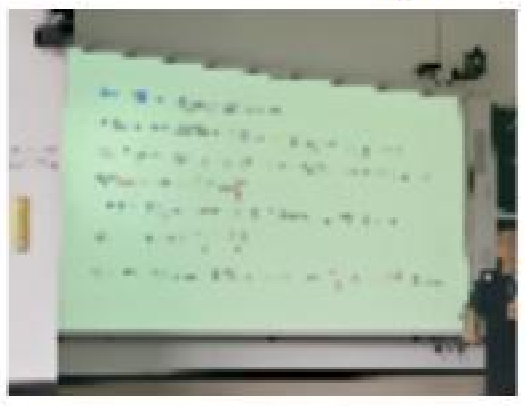
$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to x_0^-}f(x)=A$ 且 $\lim\limits_{x\to x_0^+}f(x)=A$

e.g. $f(x)=\begin{cases}x\sin\frac{1}{x} & x<0\\ x & x>0\end{cases}$

$\lim\limits_{x\to 0^-}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^-}(x\sin\frac{1}{x})=\lim\limits_{x\to 0}(x\sin\frac{1}{x})=0$.

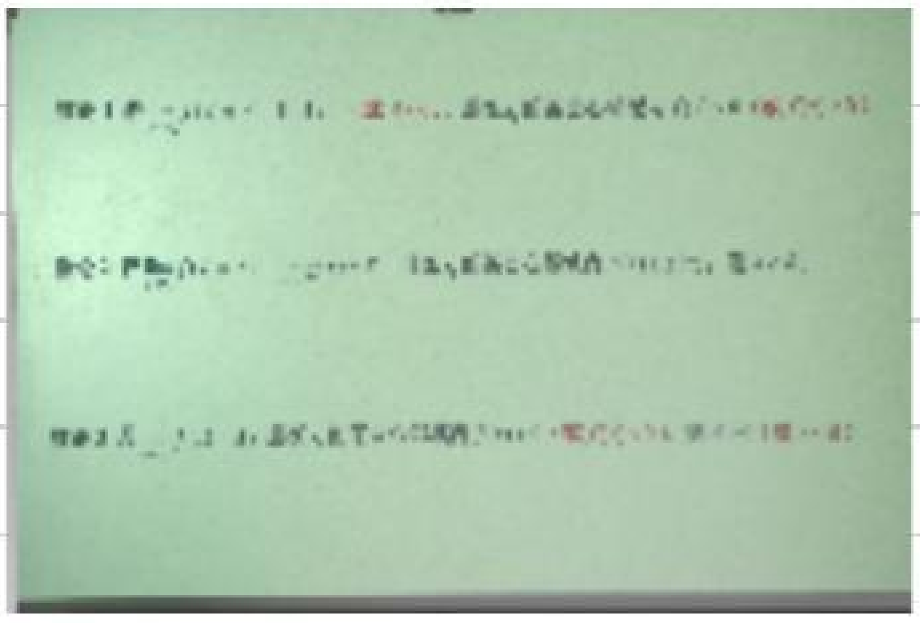
$\lim\limits_{x\to 0^+}f(x)=\lim\limits_{x\to 0^+}x=\lim\limits_{x\to 0}x=0$

$A-\varepsilon\geq B+\varepsilon$.
即 $\varepsilon\leq\frac{A-B}{2}$.
取 $\varepsilon=\frac{A-B}{2}$.
$f(x)$



四. 性质

1. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则极限唯一
2. 若 $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ 存在，则在x_0的某去心邻域内 $f(x)$ 有界 (局部有界)
3. $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A$ $\lim\limits_{x\to x_0}g(x)=B$ 且 $A>B$，则存在 x_0 的某去心邻域.
   在该去心邻域内 $f(x)>g(x)$ (局部保护)



4. 海涅定理

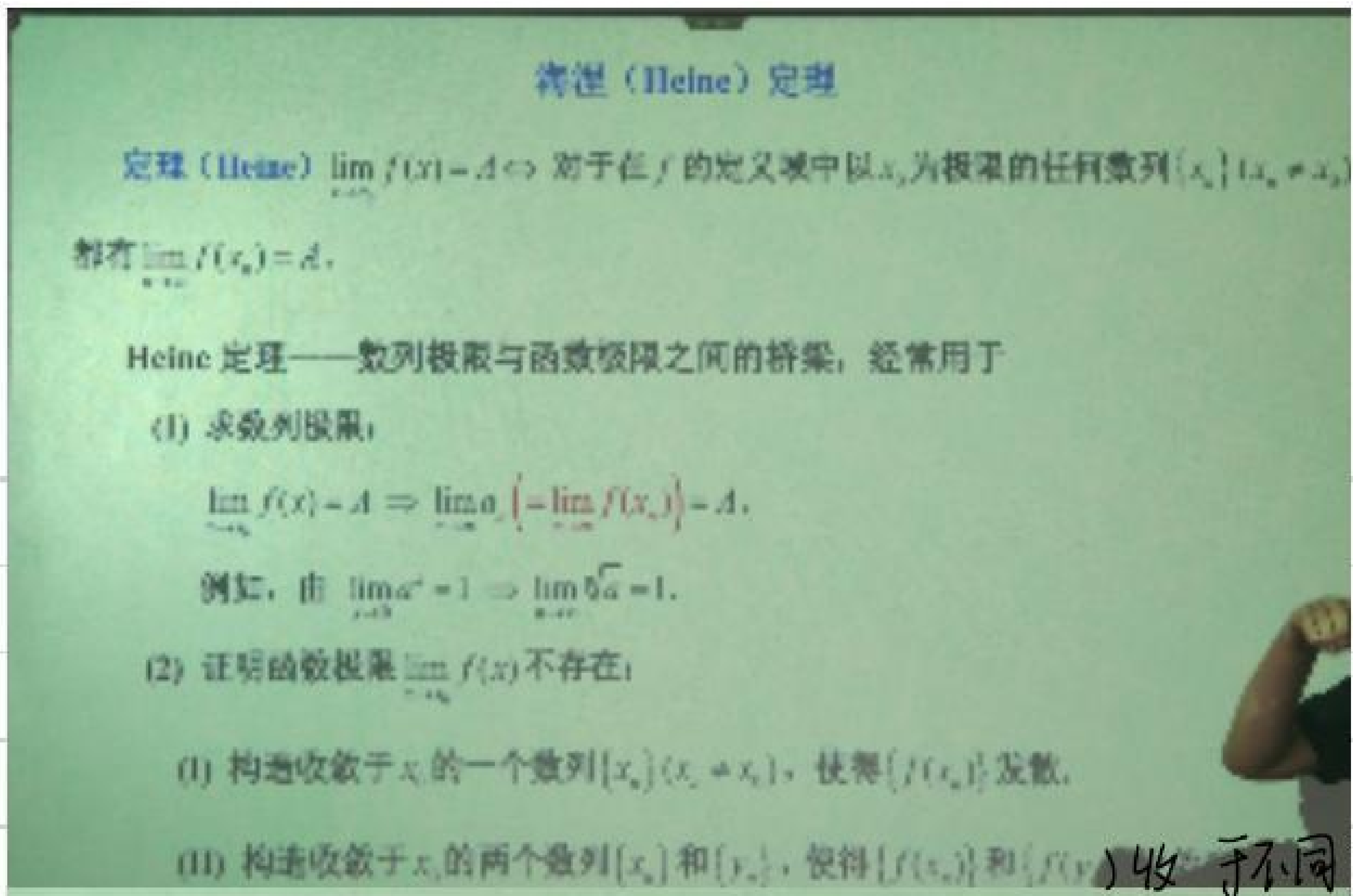
$\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=A \Leftrightarrow$ 对于在 f 的定义域中以x_0为极限的任何数列$\{x_n\}$ $(x_n\neq x_0)$，都有 $\lim\limits_{n\to\infty}f(x_n)=A$

数列与函数极限之间的桥梁

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1 \Rightarrow \lim\limits_{x\to 0}a^x$

$a^{\frac{1}{n}}$.

$x\to\infty$



海涅（Heine）定理

定理（Heine）$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Leftrightarrow$ 对于在 f 的定义域中以 x_0 为极限的任何数列 $\{x_n\}(x_n\neq x_0)$ 都有 $\lim_{n\to\infty} f(x_n)=A$.

Heine 定理——数列极限与函数极限之间的桥梁，经常用于

(1) 求数列极限：

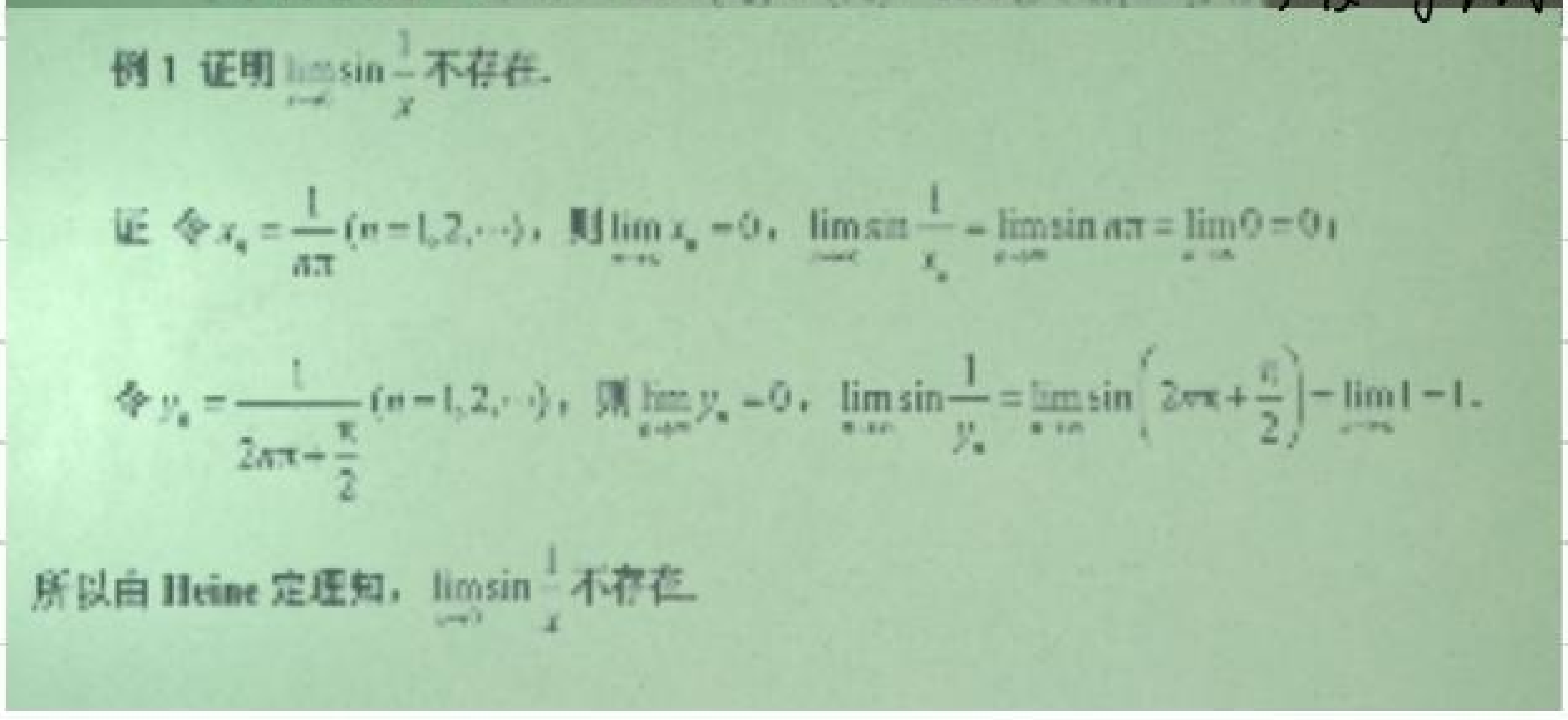
$\lim_{x\to x_0} f(x)=A \Rightarrow \lim_{n\to\infty} a_n\left(=\lim_{n\to\infty} f(x_n)\right)=A$.

例如，由 $\lim_{x\to 0} a^x=1 \Rightarrow \lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{a}=1$.

(2) 证明函数极限 $\lim_{x\to x_0} f(x)$ 不存在：

(i) 构造收敛于 x_0 的一个数列 $\{x_n\}(x_n\neq x_0)$，使得 $\{f(x_n)\}$ 发散.

(ii) 构造收敛于 x_0 的两个数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$，使得 $\{f(x_n)\}$ 和 $\{f(y_n)\}$ 收 于不同的数.



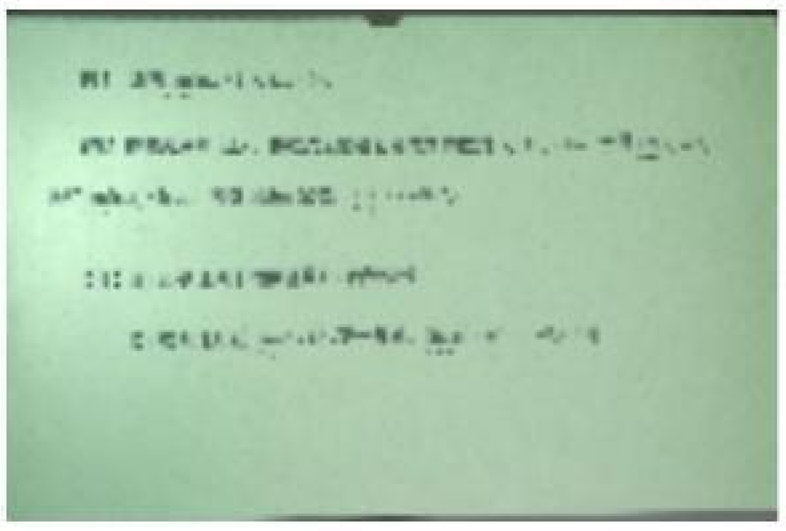
例 1 证明 $\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

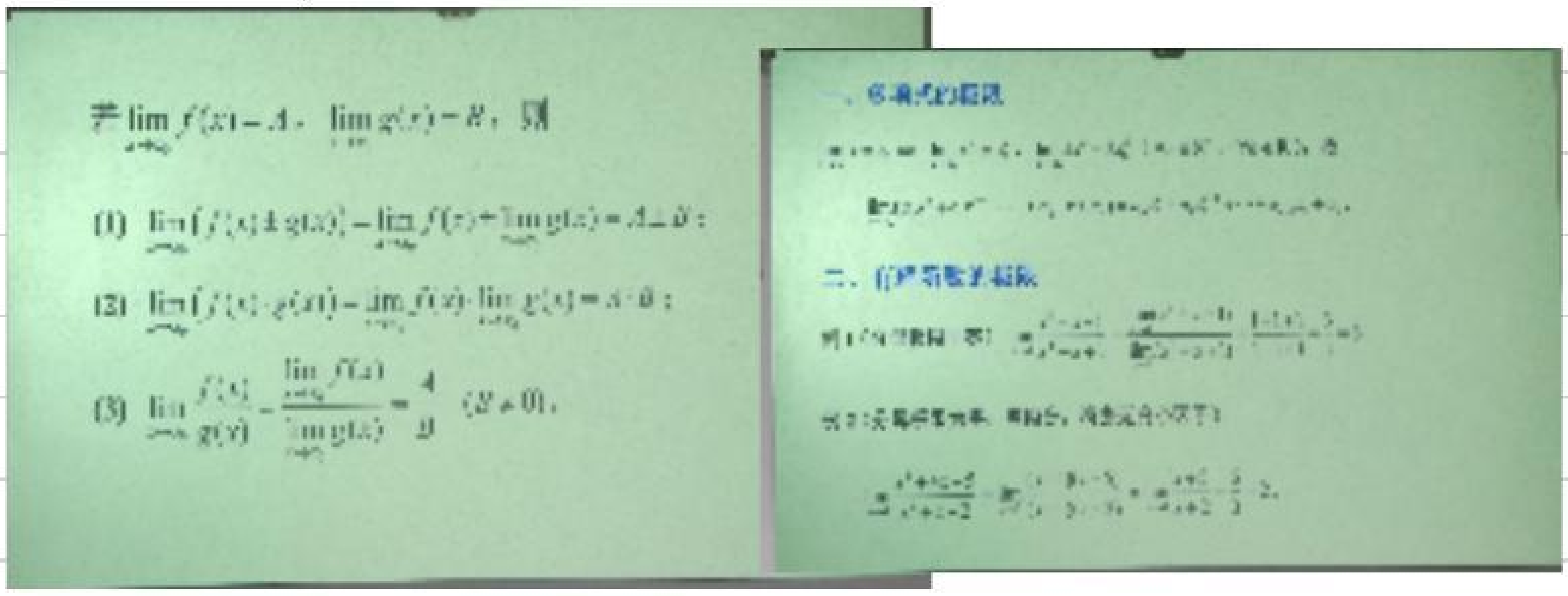
证 令 $x_n=\frac{1}{n\pi}(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim_{n\to\infty} x_n=0$，$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{x_n}=\lim_{n\to\infty}\sin n\pi=\lim_{n\to\infty}0=0$；

令 $y_n=\frac{1}{2n\pi+\frac{\pi}{2}}(n=1,2,\cdots)$，则 $\lim_{n\to\infty} y_n=0$，$\lim_{n\to\infty}\sin\frac{1}{y_n}=\lim_{n\to\infty}\sin\left(2n\pi+\frac{\pi}{2}\right)=\lim_{n\to\infty}1=1$.

所以由 Heine 定理知，$\lim_{x\to 0}\sin\frac{1}{x}$ 不存在.

五 极限的四则运算





若 $\lim_{x\to x_0} f(x)=A$，$\lim_{x\to x_0} g(x)=B$，则

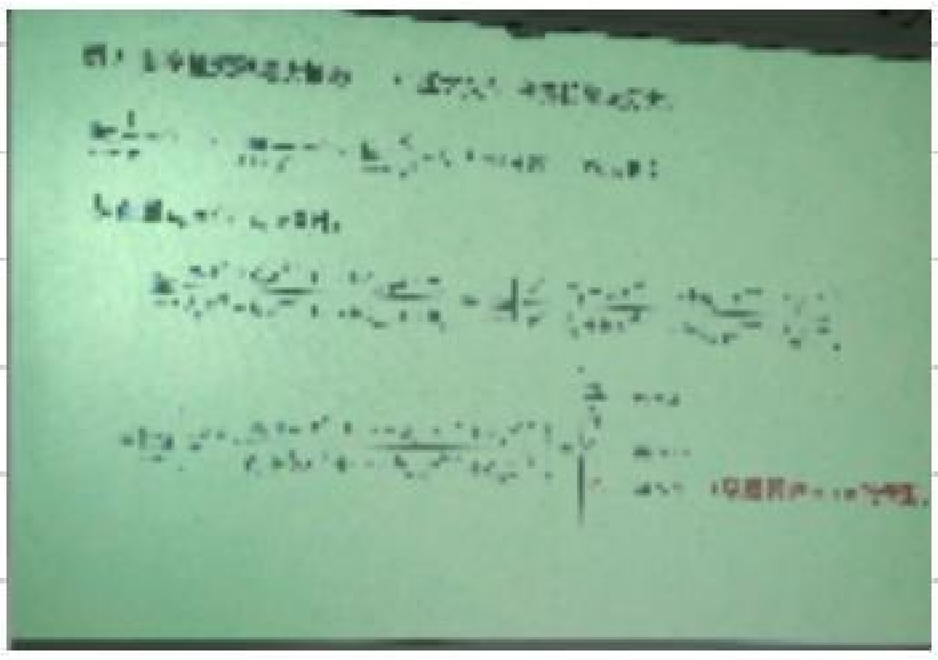
(1) $\lim_{x\to x_0}[f(x)\pm g(x)]=\lim_{x\to x_0} f(x)\pm\lim_{x\to x_0} g(x)=A\pm B$；

(2) $\lim_{x\to x_0}[f(x)\cdot g(x)]=\lim_{x\to x_0} f(x)\cdot\lim_{x\to x_0} g(x)=A\cdot B$；

(3) $\lim_{x\to x_0}\frac{f(x)}{g(x)}=\frac{\lim_{x\to x_0} f(x)}{\lim_{x\to x_0} g(x)}=\frac{A}{B}$ $(B\neq 0)$.

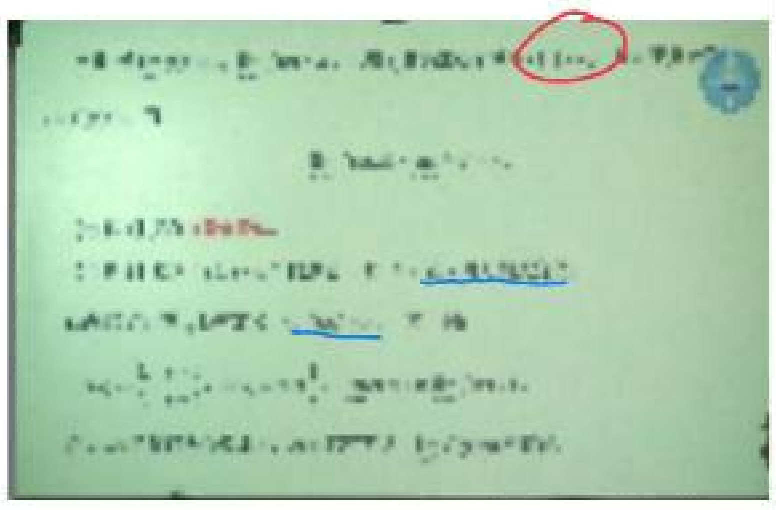
一、多项式的极限

二、有理函数的极限



$$\lim_{x\to x_0}\tan x=\lim_{x\to x_0}\frac{\sin x}{\cos x}=\frac{\lim_{x\to x_0}\sin x}{\lim_{x\to x_0}\cos x}=\frac{\sin x_0}{\cos x_0}$$

角函数连续



六. 夹逼准则 ：在点 x_0 去心邻域内 $f(x)\le g(x)\le h(x)$

复合运算法则

(加强版)

$$例：\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\frac{x}{2}}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin^2\frac{x}{2}}{2\left(\frac{x}{2}\right)^2}=\frac{1}{2}\lim_{u\to 0}\frac{\sin^2 u}{u^2}$$

$=\frac{1}{2}$

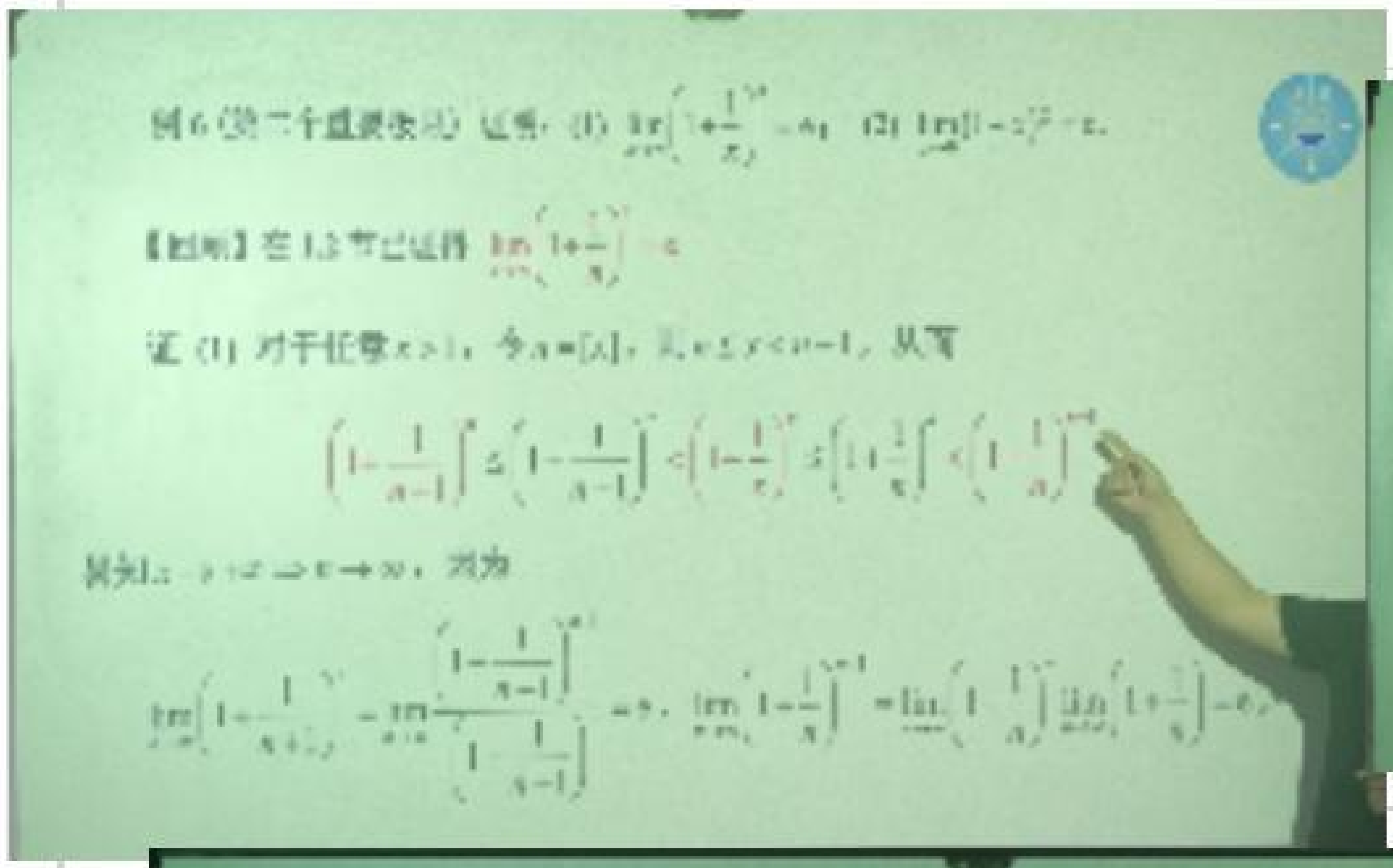
$$\frac{\tan x-\sin x}{x^3}=\frac{\tan x}{x}\frac{(1-\cos x)}{x^2}$$

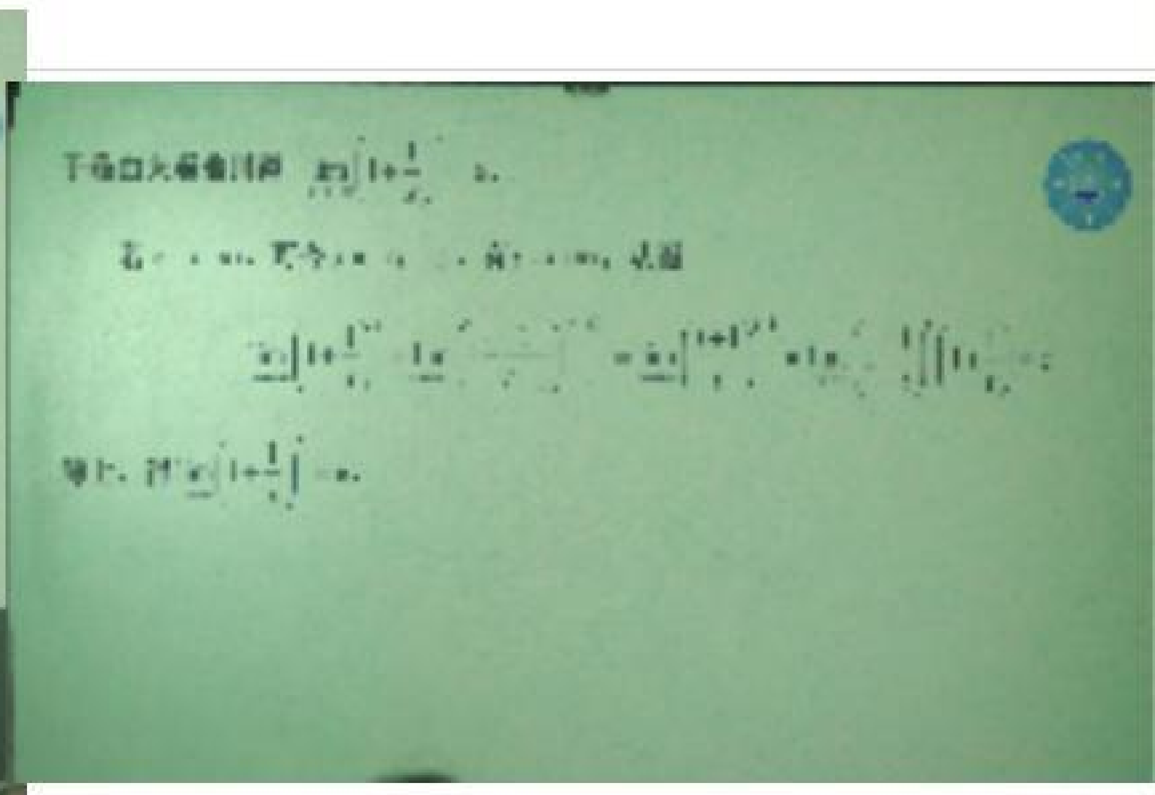
$\lim_{x\to1}(x-1)\tan\frac{\pi x}{2}=\lim_{x\to1}(x-1)\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi(x-1)}{2}\right)=\lim_{t\to0}t\tan\left(\frac{\pi}{2}+\frac{\pi t}{2}\right)=-\lim_{t\to0}t\cot\frac{\pi t}{2}$

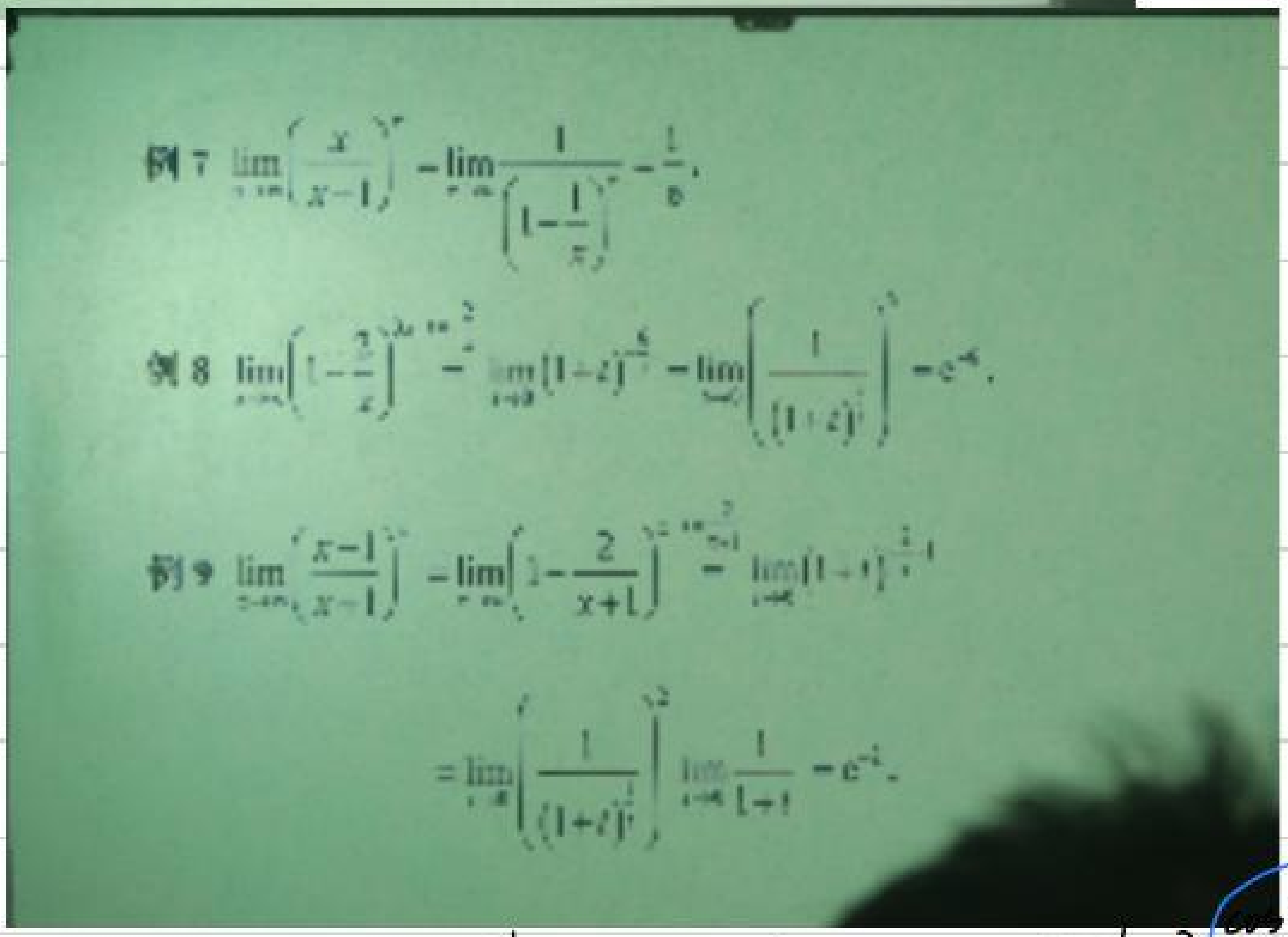
$=-\frac{2}{\pi}\lim_{t\to0}\frac{\frac{\pi}{2}t}{\tan\frac{\pi}{2}t}=-\frac{2}{\pi}$.

$\lim_{x\to0}=\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}=\frac{t-1}{t^2-1}=\frac{1}{t+1}=\frac{1}{2}$

$\lim_{n\to\infty}\left(1+\frac{1}{x}\right)^x=e$ "1"的无穷大型.







例 7 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\frac{1}{\left(1+\frac{1}{x}\right)^x}=\frac{1}{e}$.

例 8 $\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x}\right)^{3x}\overset{t=-\frac{2}{x}}{=}\lim_{t\to0}(1+t)^{-\frac{6}{t}}=\lim_{t\to0}\left(\frac{1}{(1+t)^{\frac{1}{t}}}\right)^6=e^{-6}$.

例 9 $\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x-1}{x+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{2}{x+1}\right)^x\overset{t=-\frac{2}{x+1}}{=}\lim_{t\to0}(1+t)^{-\frac{2}{t}-1}$

$=\lim_{t\to0}\left(\frac{1}{(1+t)^{\frac{1}{t}}}\right)^2\lim_{t\to0}\frac{1}{1+t}=e^{-2}$.

$\lim_{x\to x_0}u(x)=a$ $\lim_{x\to0}v(x)=b$

$\therefore\lim_{x\to0}u(x)^{v(x)}=a^b$.

$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\frac{1}{x^2}}=\lim\left(\underbrace{(1+(\cos x-1))^{\frac{1}{\cos x-1}}}_{=e}\right)^{\boxed{\frac{\cos x-1}{x^2}}}=-\frac{1}{2}$.

$\therefore e^{-\frac{1}{2}}$.

一. 无穷小量.

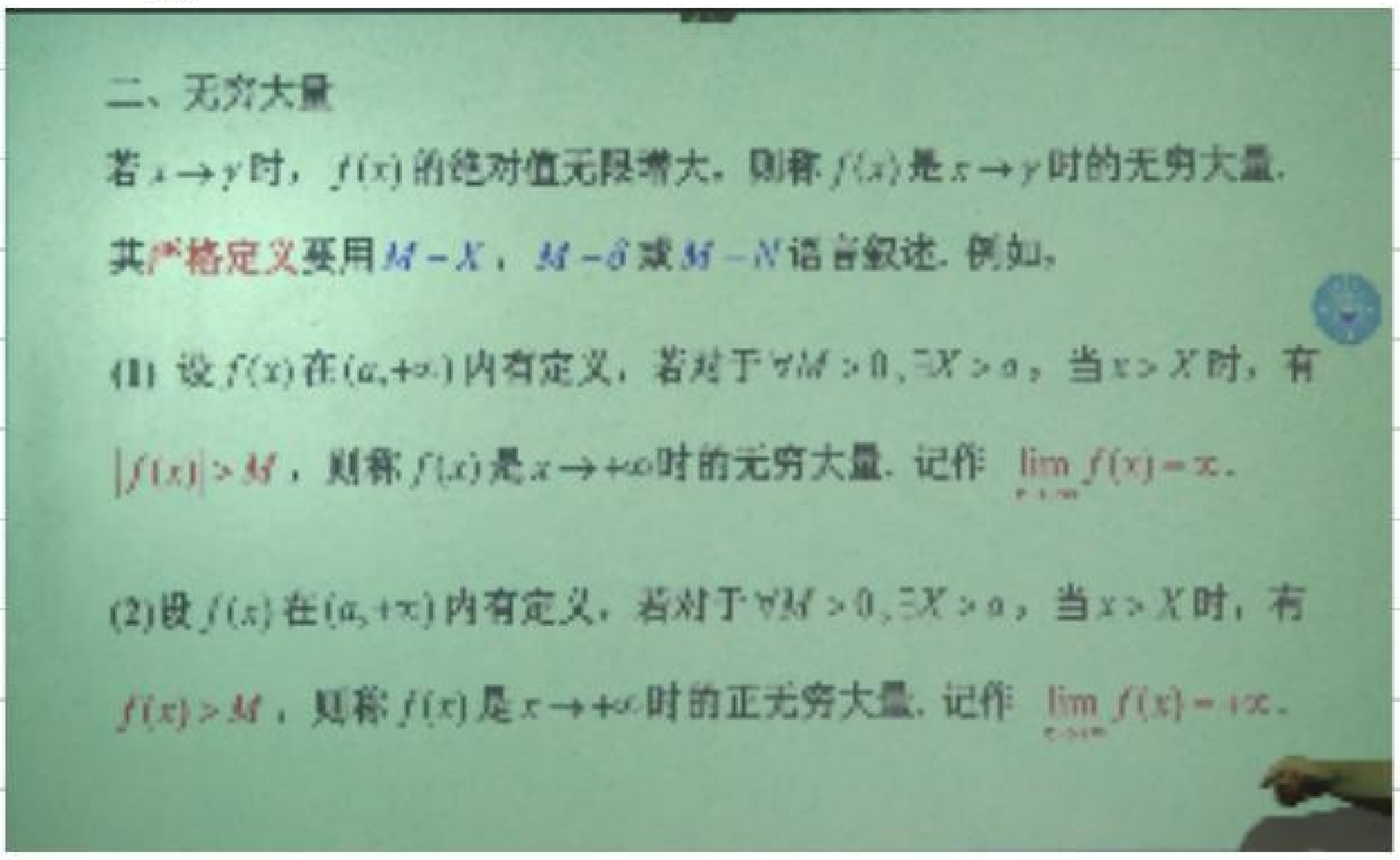
若 $\lim_{x\to\gamma}\alpha(x)=0$，则称 $\alpha(x)$ 是 $x\to\gamma$ 的无穷小量. 记做 $\alpha(x)=o(1)$ $(x\to\gamma)$

$\sin x$ 是 $x\to 0$ 时无穷小量

注：无穷小量不是一个常数.

$\lim_{x\to\gamma}f(x)=A$ $\quad f(x)=A+o(1)$ $\quad x\to\gamma$.

二. 无穷大量



二、无穷大量

若 $x\to y$ 时，$f(x)$ 的绝对值无限增大，则称 $f(x)$ 是 $x\to y$ 时的无穷大量.

其严格定义要用 $M-X$，$M-\delta$ 或 $M-N$ 语言叙述. 例如，

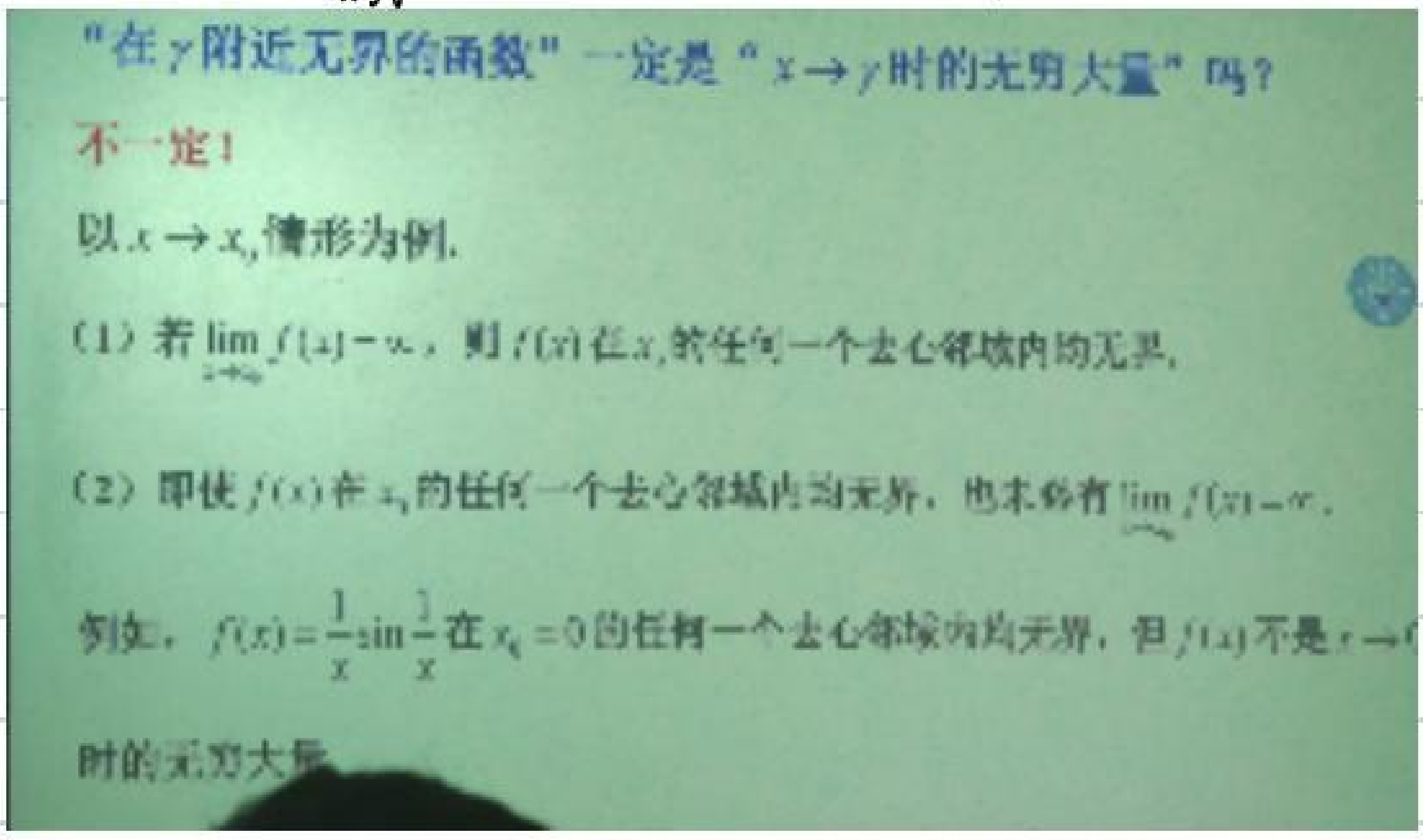
(1) 设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有定义，若对于 $\forall M>0,\exists X>a$，当 $x>X$ 时，有 $|f(x)|>M$，则称 $f(x)$ 是 $x\to+\infty$ 时的无穷大量. 记作 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=\infty$.

(2) 设 $f(x)$ 在 $(a,+\infty)$ 内有定义，若对于 $\forall M>0,\exists X>a$，当 $x>X$ 时，有 $f(x)>M$，则称 $f(x)$ 是 $x\to+\infty$ 时的正无穷大量. 记作 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$.

无穷小量与无穷大量关系.

(1) $\lim_{x\to\gamma}f(x)=\infty$ 则 $\lim_{x\to\gamma}\frac{1}{f(x)}=0$.

(2) $\lim_{x\to\gamma}\alpha(x)=0$ 且 $\alpha(x)\neq0$ 则 $\lim_{x\to\gamma}\frac{1}{\alpha(x)}=\infty$.



"在 y 附近无界的函数" 一定是 "$x\to y$ 时的无穷大量" 吗？

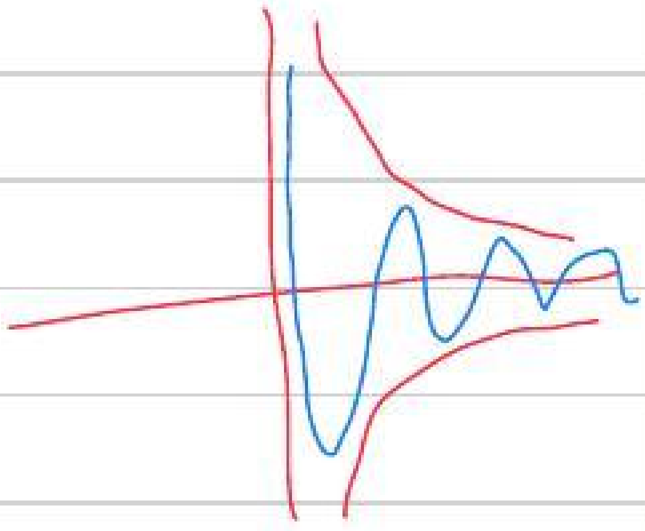
不一定！

以 $x\to x_0$ 情形为例.

（1）若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty$，则 $f(x)$ 在 x_0 的任何一个去心邻域内均无界.

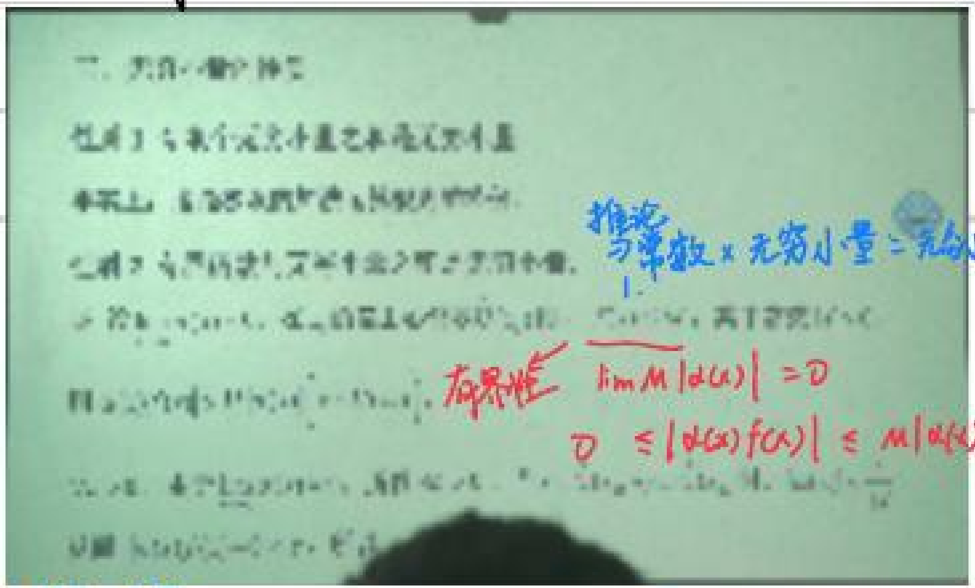
（2）即使 $f(x)$ 在 x_0 的任何一个去心邻域内均无界，也未必有 $\lim_{x\to x_0}f(x)=\infty$.

例如，$f(x)=\frac{1}{x}\sin\frac{1}{x}$ 在 $x_0=0$ 的任何一个去心邻域内均无界，但 $f(x)$ 不是 $x\to0$ 时的无穷大量.



三. 无穷小量性质

1. 有限个无穷小量之和是无穷小量.
2. 有界函数与无穷小量之积是无穷小量.



推论
1. 常数 × 无穷小量 = 无穷小量.
2. 有限个无穷小量之积，为无穷小量.
3. 若 $\lim_{x\to x_0}f(x)=A\neq0$，$\lim_{x\to x_0}\alpha(x)=0$. $\lim_{x\to x_0}\frac{\alpha(x)}{f(x)}=0$

有界性 $\lim M|\alpha(x)|=0$

$0\le|\alpha(x)f(x)|\le M|\alpha(x)|$

e.g. $\lim_{x\to0}\underbrace{x^n}_{\text{无穷小}}\underbrace{\sin\frac{1}{x}}_{\text{有界}}=0$

$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin x}{x^n}$ 有界 → 无穷小

注：$\lim\limits_{x\to\gamma} f(x)=A \Rightarrow \lim\limits_{x\to\gamma}|f(x)|=|A|$ $\quad \left(\big||f(x)|-|A|\big| \leq |f(x)-A|\right)$

但 $\lim\limits_{x\to\gamma}|f(x)|$ 存在 $\not\Rightarrow$ $\lim\limits_{x\to\gamma} f(x)$ 存在

但是 $\lim\limits_{x\to\gamma} f(x)=0 \Leftrightarrow \lim\limits_{x\to\gamma}|f(x)|=0$ $\quad \because \big||f(x)|-0\big|=|f(x)-0|$

$$|f(x)| = \underbrace{f(x)}_{\text{无穷小}} \cdot \underbrace{\operatorname{sgn} f(x)}_{\text{有界}}$$

e.g. $f(x)=\begin{cases} x^n & x\text{有理} \\ -x^n & x\text{无理} \end{cases}$ 可变为讨论 $|f(x)|=|x|^n$.

四. 无穷小量阶的比较.

设 $\alpha(x)$ 和 $\beta(x)$ 是 $x\to\gamma$ 时的无穷小量

1. 若 $\lim\limits_{x\to\gamma}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=0$, 则称 $\beta(x)$ 是比 $\alpha(x)$ 高阶的无穷小量 记作 $\beta(x)=o(\alpha(x))\ (x\to\gamma)$

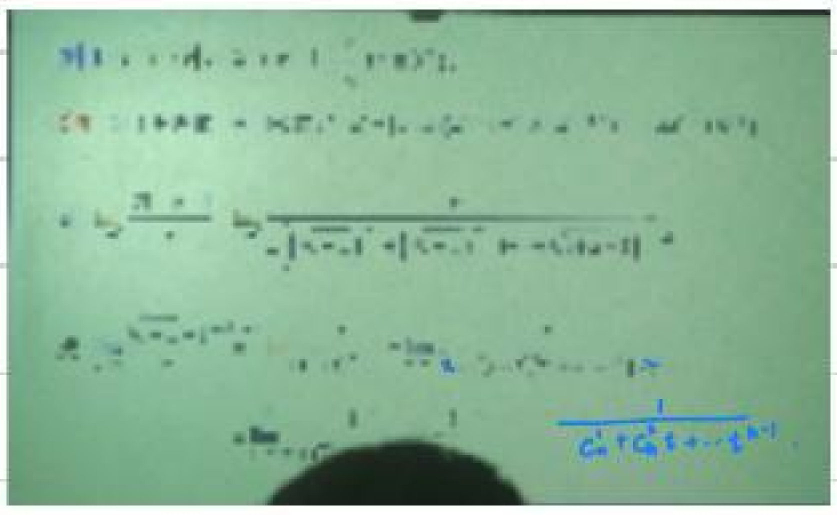
   $\lim\limits_{x\to0}\frac{1-\cos x}{x}=0$，所以 $x\to0$ 时 $1-\cos x$ 比 x 高阶无穷小 （二阶无穷小）.

2. 若 $\lim\limits_{x\to\gamma}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=c\neq0$，则称 $\beta(x)$ 与 $\alpha(x)$ 是同阶无穷小量.

3. 若 $\lim\limits_{x\to\gamma}\frac{\beta(x)}{\alpha(x)}=1$，则称 $\beta(x)$ 与 $\alpha(x)$ 等价无穷小、 记作 $\beta(x)\sim\alpha(x)\ (x\to\gamma)$

4. 若 $\lim\limits_{x\to\gamma}\frac{\beta(x)}{\alpha^k(x)}=c\neq0$ 则称 $\beta(x)$ 是 $\alpha(x)$ 的 k 阶无穷小量.

例.



注：$x\to\gamma$ 时的两个无穷小量未必能做阶的比较 $\quad x^2\sin\frac{1}{x}$ 与 $x^2\cos\frac{1}{x}$

等价关系具有传递性. $\quad f(x)\sim g(x)\quad g(x)\sim h(x)\quad$ 则 $f(x)\sim h(x)$.

$x\sim\sin x\sim\tan x$, $\quad 1-\cos x\sim\frac{x^2}{2}\quad \sqrt{1+x}-1\sim\frac{x}{2}\quad \left(\sqrt[n]{1+x}-1\sim\frac{x}{n}\right)$

$\ln(1+x)\sim x \quad e^x-1\sim x \quad a^x-1\sim x\ln a$

$\log_a(1+x) = \frac{x}{\ln a} \quad e^{x\ln a}$.

e.g. $\lim\limits_{x\to0}\frac{(1+x)^\mu-1}{x} = \lim\limits_{x\to0}\frac{e^{\mu\ln(1+x)}-1}{x} = \lim\limits_{x\to0}\frac{\mu\ln(1+x)}{x}=\mu$.

$\beta(x)\sim\alpha(x)\ (x\to\gamma)$ 充要条件 $\quad \beta(x)=\alpha(x)+o(\alpha(x))\quad$ 即 $\alpha(x)$ 是 $\beta(x)$ 主要部分.

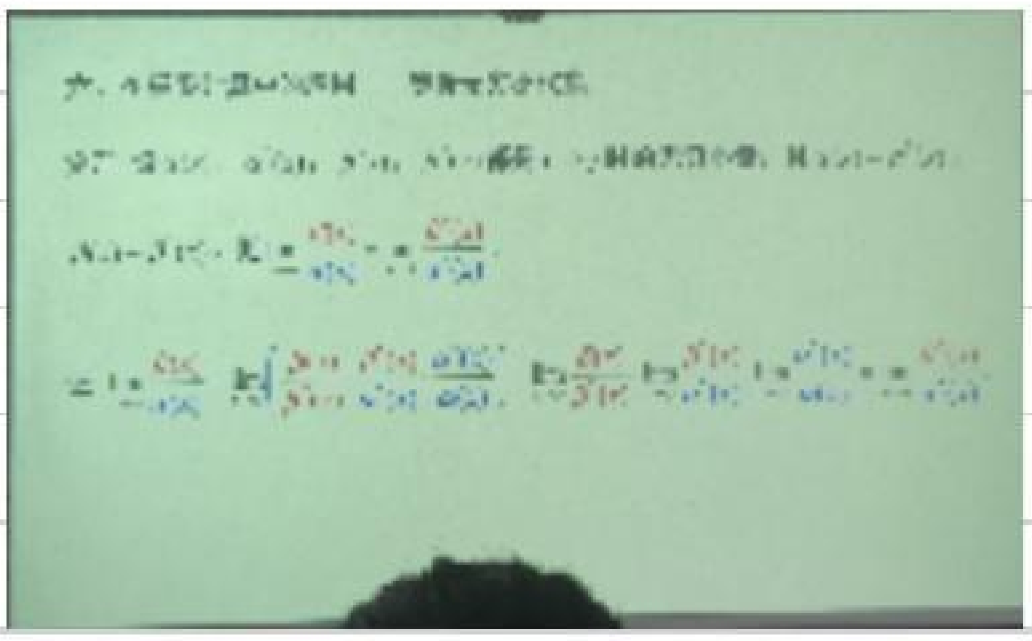
$o(x^n)+o(x^m)=o(x^m)\ (n>m>0)$ 抓大次

更高阶，更无穷小.

五. 无穷大阶的比较

$f(x)$、$g(x)$ 是 $x\to\gamma$ 无穷大量.

1. 若 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=\infty$ 则 $f(x)$ 是 $g(x)$ 高阶无穷大量
2. 若 $\lim\frac{f(x)}{g(x)}=1$ 等价无穷大

六. 等阶无穷小代换